VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

DROPPER NEET

KPM

Milestone Test-12

PHASE-02

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 28/12/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: विद्युत धारा
Chemistry: रासायनिक बलगतिकी
Biology: पुष्पी पादपों की शारीरिकी, मानव जनन

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. The current (i) through a wire depends on time (t) as $i=(2+3t)A$. Calculate the charge passing through the cross section of the wire in the first 10 seconds.

(1) 70 C (2) 120 C
(3) 170 C (4) 100 C

2. 10^{20} electrons are flowing through a cross section of a wire every second. The current in the wire is;

(1) 1.6×10^{-19} A (2) 1 A
(3) 16 A (4) 10 A

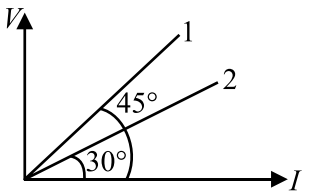
3. The drift velocity of free electrons in a metallic wire is v when a current i is flowing in it. If both the radius of the wire and current are doubled, then the drift velocity will be;

(1) v (2) $\frac{v}{2}$
(3) $\frac{v}{4}$ (4) $\frac{v}{8}$

4. An electric bulb is designed to draw a power P_0 at voltage V_0. If the applied voltage is V, it draws a power P given by;

(1) $P=\left(\frac{V}{V_0}\right)P_0$ (2) $P=\left(\frac{V_0}{V}\right)P_0$
(3) $P=\left(\frac{V_0}{V}\right)^2 P_0$ (4) $P=\left(\frac{V}{V_0}\right)^2 P_0$

5. In the shown V-I curve, $\frac{R_1}{R_2}$ will be;



(1) $1:\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{3}:1$
(3) 1 : 1 (4) 1 : 3

6. A wire of resistance R is stretched to double of its original length. Its new resistance is;

(1) R
(2) $\frac{R}{2}$
(3) $4R$
(4) $\frac{R}{4}$

1. एक तार से प्रवाहित धारा (i) समय (t) पर $i=(2+3t)A$ के रूप में निर्भर करती है। पहले 10 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए।

(1) 70 C (2) 120 C
(3) 170 C (4) 100 C

2. किसी तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेंकड 10^{20} इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तार में धारा है–

(1) 1.6×10^{-19} A (2) 1 A
(3) 16 A (4) 10 A

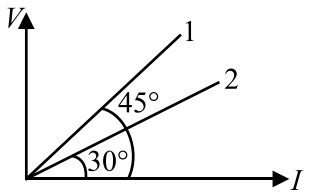
3. एक धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है जब उसमें धारा i प्रवाहित हो रही है। यदि तार की त्रिज्या तथा धारा दोनों दोगुनी कर दी जाएँ, तब अपवाह वेग होगा–

(1) v (2) $\frac{v}{2}$
(3) $\frac{v}{4}$ (4) $\frac{v}{8}$

4. एक विद्युत बल्ब को V_0 वोल्टता पर P_0 शक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। यदि प्रयुक्त वोल्टता V है, तब यह एक शक्ति P प्राप्त करता है, जो निम्न द्वारा दी जाती है–

(1) $P=\left(\frac{V}{V_0}\right)P_0$ (2) $P=\left(\frac{V_0}{V}\right)P_0$
(3) $P=\left(\frac{V_0}{V}\right)^2 P_0$ (4) $P=\left(\frac{V}{V_0}\right)^2 P_0$

5. दिखाए गए V-I वक्र में, $\frac{R_1}{R_2}$ होगा–

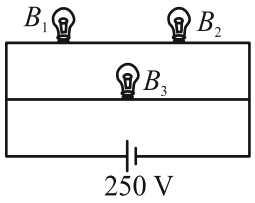


(1) $1:\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{3}:1$
(3) 1 : 1 (4) 1 : 3

6. R प्रतिरोध के एक तार को खींचकर उसकी मूल लंबाई का दोगुना कर दिया जाता है। इसका नया प्रतिरोध है–

(1) R
(2) $\frac{R}{2}$
(3) $4R$
(4) $\frac{R}{4}$

7. A 100 W bulb B_1 and two 60 W bulbs B_2 and B_3, are connected to a 250 V source, as shown in the figure. Now W_1, W_2 and W_3 are the output powers of the bulbs B_1, B_2 and B_3, respectively. Then;



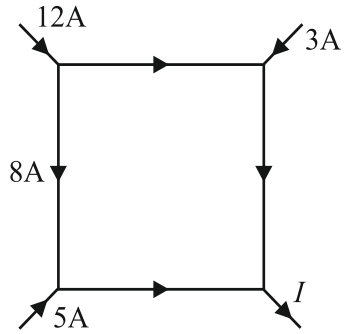
(1) $W_1 > W_2 = W_3$

(2) $W_1 > W_2 > W_3$

(3) $W_1 < W_2 = W_3$

(4) $W_1 < W_2 < W_3$

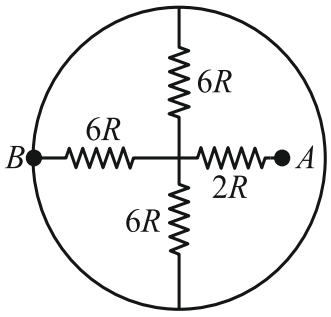
8. The figure shows a network of currents flowing in a circuit. The value of current I will be:



(1) 5 A (2) 3 A

(3) 13 A (4) 20 A

9. The ring shown in the figure has zero resistance. The equivalent resistance between the points A and B will be:



(1) R (2) $2R$

(3) $3R$ (4) $4R$

10. The resistance of wire at 0°C is 3Ω and at 100°C is 10Ω. The temperature coefficient of resistance of the wire nearly is;

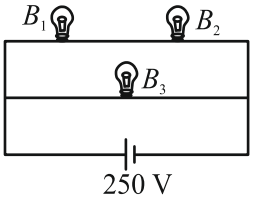
(1) $2.3 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

(2) $1.2 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

(3) $1.8 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

(4) $2.3 \times 10^{-2}\ °C^{-1}$

7. एक 100 W का बल्ब B_1 तथा दो 60 W के बल्ब B_2 व B_3, 250 V स्रोत से जुड़े हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब W_1, W_2 तथा W_3 क्रमशः बल्ब B_1, B_2 तथा B_3 की निर्गत शक्तियाँ हैं। तब–



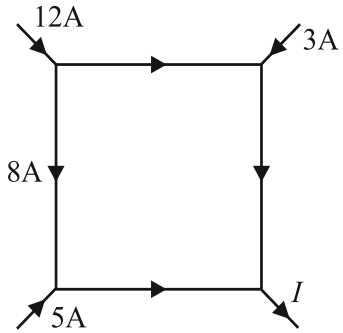
(1) $W_1 > W_2 = W_3$

(2) $W_1 > W_2 > W_3$

(3) $W_1 < W_2 = W_3$

(4) $W_1 < W_2 < W_3$

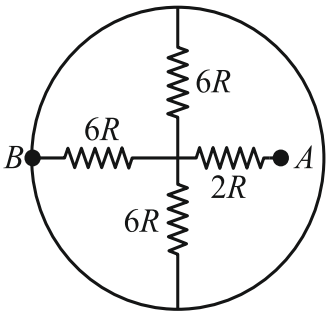
8. चित्र एक परिपथ में प्रवाहित धाराओं का जाल (network) दर्शाता है। धारा I का मान होगा–



(1) 5 A (2) 3 A

(3) 13 A (4) 20 A

9. चित्र में दिखाई गई वलय का प्रतिरोध शून्य है। बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा–



(1) R (2) $2R$

(3) $3R$ (4) $4R$

10. किसी तार का 0°C पर प्रतिरोध 3Ω तथा 100°C पर 10Ω है। तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग है–

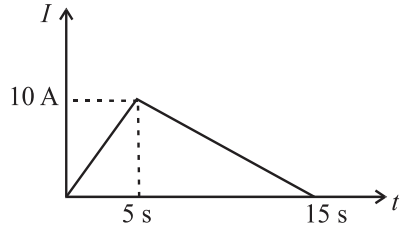
(1) $2.3 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

(2) $1.2 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

(3) $1.8 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$

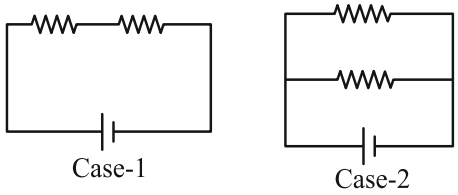
(4) $2.3 \times 10^{-2}\ °C^{-1}$

11. Current I versus time t graph through a conductor is shown in the figure. Average current through the conductor in the interval 0 to 15 s is:



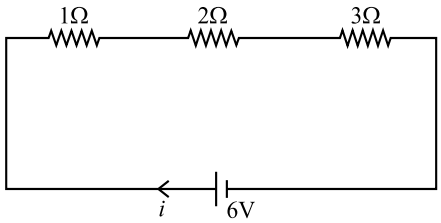
(1) 1 A (2) 10 A
(3) 7.5 A (4) 5 A

12. Two equal resistances are connected to a given battery in two ways as shown in figure.



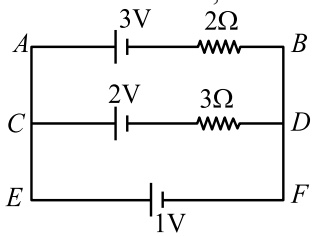
The total heat generated per second is;
(1) Greater in case-1 than in case-2
(2) Greater in case-2 than in case-1
(3) equal in both the cases
(4) insufficient data

13. In the circuit shown, the voltage across resistance of 3Ω is;



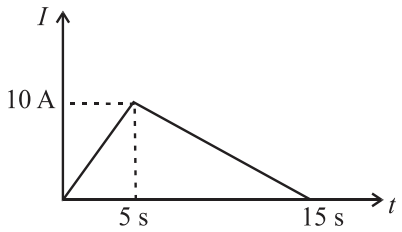
(1) 4V (2) 3V
(3) 2V (4) 1V

14. For the circuit shown in the figure, the value of current in the branch CD is;



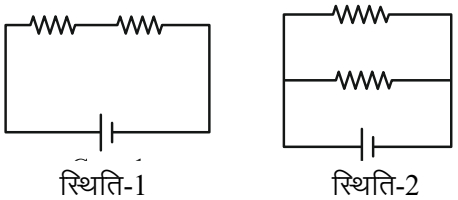
(1) $\frac{2}{3}A$ from C to D
(2) $\frac{2}{3}A$ from D to C
(3) $\frac{1}{3}A$ from D to C
(4) $\frac{1}{3}A$ from C to D

11. एक चालक से प्रवाहित धारा I बनाम समय t का ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 0 से 15 s के अंतराल में चालक से प्रवाहित औसत धारा है–



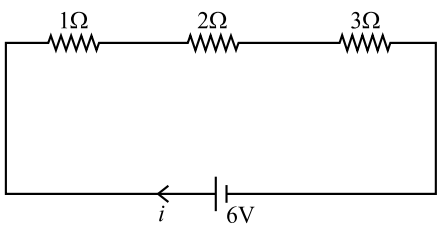
(1) 1 A (2) 10 A
(3) 7.5 A (4) 5 A

12. दो समान प्रतिरोधों को एक दी गई बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



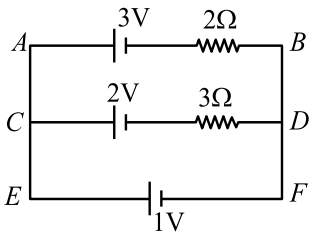
प्रति सेकंड उत्पन्न कुल ऊष्मा है–
(1) स्थिति-2 की तुलना में स्थिति-1 में अधिक
(2) स्थिति-1 की तुलना में स्थिति-2 में अधिक
(3) दोनों स्थितियों में समान
(4) आँकड़े अपर्याप्त हैं

13. दिखाए गए परिपथ में, 3Ω के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता है–



(1) 4V (2) 3V
(3) 2V (4) 1V

14. चित्र में दिखाए गए परिपथ के लिए, शाखा CD में धारा का मान है–



(1) $\frac{2}{3}A$, C से D की ओर
(2) $\frac{2}{3}A$, D से C की ओर
(3) $\frac{1}{3}A$, D से C की ओर
(4) $\frac{1}{3}A$, C से D की ओर

15. All the edges of a cuboidal block having parallel faces are equal. Its longest edge is twice its shortest edge. The ratio of the maximum to minimum resistance between parallel faces is;

(1) 2
(2) 4
(3) 8
(4) indeterminate unless some information of the third edge is specified.

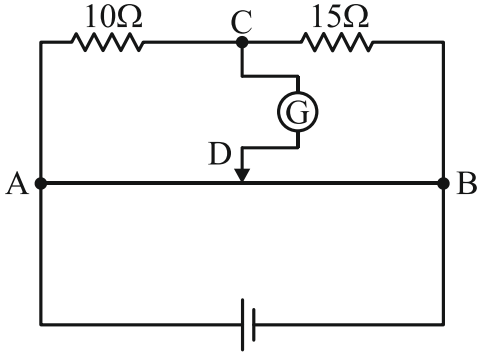
16. Two 100 W, 220 V bulbs are connected in series across a 110 V source. The net power delivered by the source is;

(1) 200 W
(2) 100 W
(3) 25 W
(4) 12.5 W

17. An electric bulb marked 50 W and 220 V is connected across 110 V supply. The power consumed by bulb is:

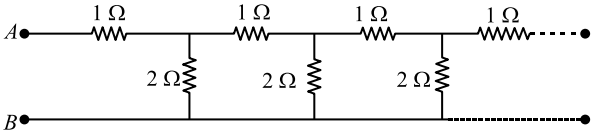
(1) 25 W (2) 12.5 W
(3) 50 W (4) 200 W

18. The wire *AB* shown in figure has uniform cross section area and is 100 cm long. What should be the position of point *D* on the wire *AB* at which galvanometer get zero deflection?



(1) 40 cm from *A*
(2) 50 cm from *A*
(3) 40 cm from *B*
(4) 80 cm from *B*

19. An infinite ladder network of resistance is constructed with 1Ω and 2Ω resistances as shown in the figure. The equivalent resistance between *A* and *B* will be:



(1) 1 Ω (2) 0.5 Ω
(3) 2 Ω (4) 3 Ω

15. समांतर फलकों वाले एक घनाभाकार गुटके के सभी किनारे बराबर हैं। इसका सबसे लंबा किनारा इसके सबसे छोटे किनारे का दोगुना है। समांतर फलकों के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात है–

(1) 2
(2) 4
(3) 8
(4) अनिर्धार्य जब तक कि तीसरे किनारे की कुछ जानकारी निर्दिष्ट न हो।

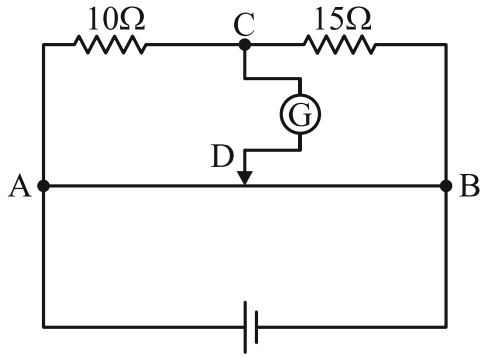
16. 100 W, 220 V के दो बल्बों को 110 V स्रोत के सिरों पर श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। स्रोत द्वारा प्रदत्त कुल शक्ति है–

(1) 200 W
(2) 100 W
(3) 25 W
(4) 12.5 W

17. 50 W तथा 220 V अंकित एक विद्युत बल्ब 110 V आपूर्ति के सिरों पर जुड़ा है। बल्ब द्वारा क्षयित शक्ति है–

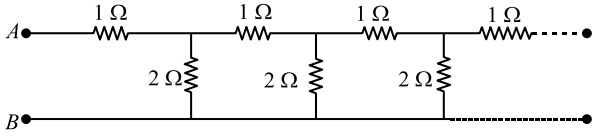
(1) 25 W (2) 12.5 W
(3) 50 W (4) 200 W

18. चित्र में दिखाए गए तार *AB* का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकसमान है तथा यह 100 cm लंबा है। तार *AB* पर बिंदु *D* की स्थिति क्या होनी चाहिए जिस पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप प्राप्त करे?



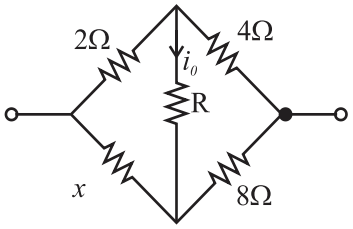
(1) *A* से 40 cm
(2) *A* से 50 cm
(3) *B* से 40 cm
(4) *B* से 80 cm

19. 1Ω तथा 2Ω प्रतिरोधों के साथ प्रतिरोधों का एक अनंत सीढ़ी नेटवर्क बनाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। *A* तथा *B* के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा–



(1) 1 Ω (2) 0.5 Ω
(3) 2 Ω (4) 3 Ω

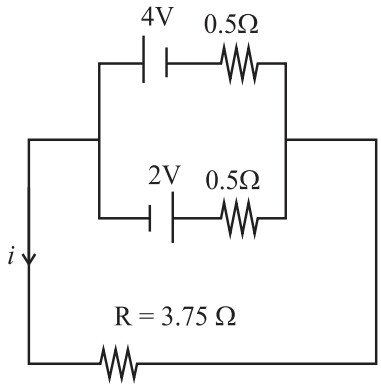
20. For current i_0 to be zero through resistance R, the value of resistance x should be:



(1) 1Ω (2) 2Ω
(3) 8Ω (4) 4Ω

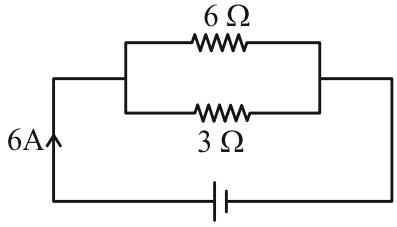
21. In an electrical circuit containing battery, the positive charge inside the battery
(1) always goes from the positive terminal to the negative terminal;
(2) may go from the positive terminal to the negative terminal
(3) always goes from the negative terminal to the positive terminal
(4) None of these

22. The current i flowing through resistance R is:



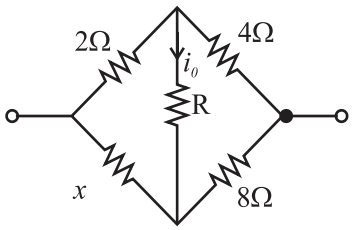
(1) 1 A
(2) 0.5 A
(3) 2 A
(4) 0.25 A

23. Two resistors are connected in parallel in an electric circuit as shown in figure. If current flowing through battery is 6A then current flowing though 3Ω resistor is;



(1) 6 A
(2) 3 A
(3) 2 A
(4) 4 A

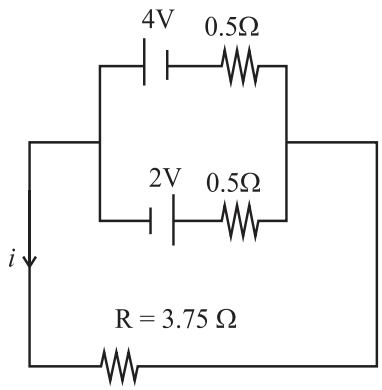
20. प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा i_0 के शून्य होने के लिए, प्रतिरोध x का मान होना चाहिए–



(1) 1Ω (2) 2Ω
(3) 8Ω (4) 4Ω

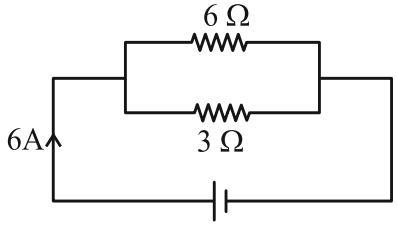
21. बैटरी युक्त एक विद्युत परिपथ में, बैटरी के अंदर धनात्मक आवेश–
(1) सदैव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाता है
(2) धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा सकता है
(3) सदैव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाता है
(4) इनमें से कोई नहीं

22. प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा i है–



(1) 1 A
(2) 0.5 A
(3) 2 A
(4) 0.25 A

23. दो प्रतिरोधक चित्र में दिखाए अनुसार एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि बैटरी से प्रवाहित धारा 6A है, तब 3Ω प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा है–



(1) 6 A
(2) 3 A
(3) 2 A
(4) 4 A

24. A light bulb is rated at 100 W, 220 volt. The resistance of the bulb is;

(1) 484 Ω (2) 220 Ω

(3) 400 Ω (4) 110 Ω

25. Given below are two statements:

Statement I: When no current flows through a conductor, the average speed of a free electron over a large period of time is zero.

Statement II: The average velocity of a free electron over a large period of time is zero, when no current flows through a conductor.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

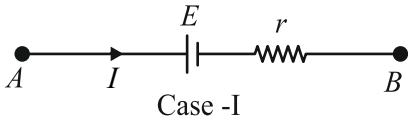
26. If current in an electric bulb is decreased by 25%, then how will power in the bulb change?

(1) 50 % (2) 56.25 %

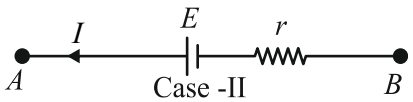
(3) 36 % (4) 43.75 %

27. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): Consider the two situations shown in the figure. Potential difference between points *A* and *B*, in case 1 is more as compared to case II.



Case -I



Case -II

Reason (R): In case I: $V_A - V_B = E + Ir$

In case II: $V_A - V_B = E - Ir$

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

24. एक प्रकाश बल्ब 100 W, 220 वोल्ट पर निर्धारित (rated) है। बल्ब का प्रतिरोध है–

(1) 484 Ω (2) 220 Ω

(3) 400 Ω (4) 110 Ω

25. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: जब किसी चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब एक लंबे समय अंतराल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत चाल शून्य होती है।

कथन II: जब किसी चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब एक लंबे समय अंतराल में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

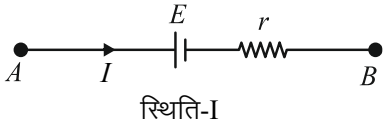
26. यदि एक विद्युत बल्ब में धारा 25% कम कर दी जाती है, तब बल्ब की शक्ति में कितना परिवर्तन होगा–

(1) 50 % (2) 56.25 %

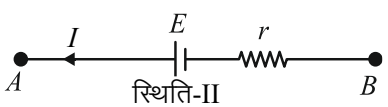
(3) 36 % (4) 43.75 %

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): चित्र में दर्शाई गई दो स्थितियों पर विचार कीजिए। स्थिति I में बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर, स्थिति II की तुलना में अधिक है।



स्थिति-I



स्थिति-II

कारण (R): स्थिति I में: $V_A - V_B = E + Ir$

स्थिति II में: $V_A - V_B = E - Ir$

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

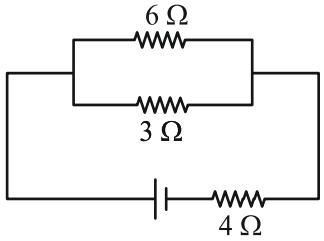
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

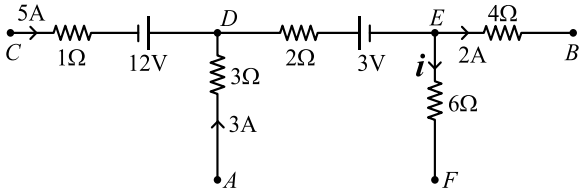
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

28. Three resistors are connected in electric circuit as shown in figure. Ratio of power dissipated in 3 Ω and 4 Ω resistors is;



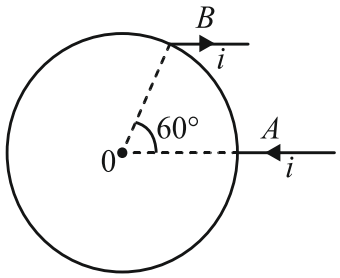
(1) 1 : 3 (2) 3 : 4
(3) 4 : 3 (4) 2 : 3

29. Figure shows the part of an electric circuit. What is the value of current *i* in branch *EF*?



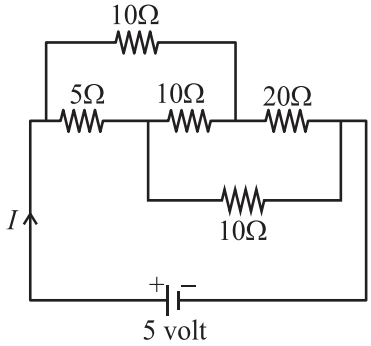
(1) 4A (2) 2A
(3) 6A (4) 5A

30. A uniform wire of total resistance 36 Ω is bent in the form of a circle. The effective resistance across the points *A* and *B* is;



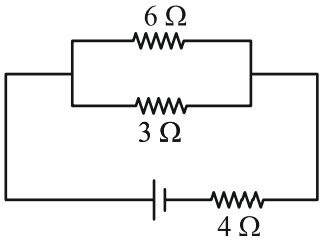
(1) 5.0 Ω (2) 6.0 Ω
(3) 7.2 Ω (4) 30 Ω

31. The current *I* drawn from the 5 volt source will be



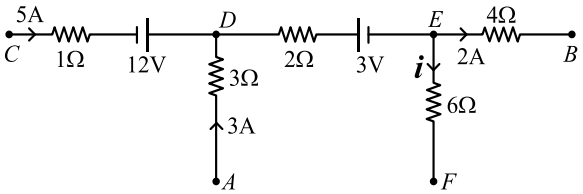
(1) 0.33 A
(2) 0.5 A
(3) 0.67 A
(4) 0.17 A

28. तीन प्रतिरोधक चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ में जुड़े हैं। 3 Ω तथा 4 Ω प्रतिरोधकों में क्षयित शक्ति का अनुपात है–



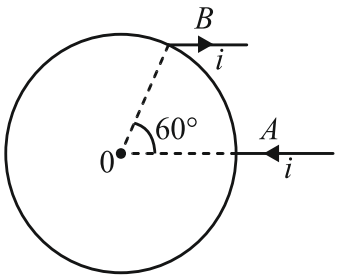
(1) 1 : 3 (2) 3 : 4
(3) 4 : 3 (4) 2 : 3

29. चित्र एक विद्युत परिपथ का भाग दर्शाता है। शाखा *EF* में धारा *i* का मान क्या है?



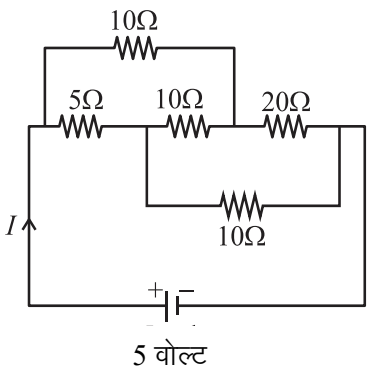
(1) 4A (2) 2A
(3) 6A (4) 5A

30. 36 Ω कुल प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। बिंदुओं *A* तथा *B* के बीच प्रभावी प्रतिरोध है–



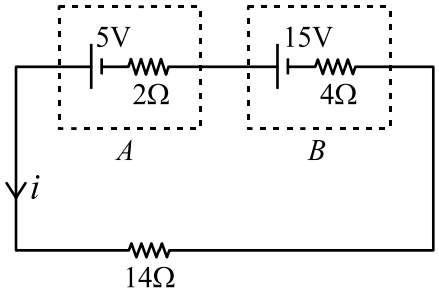
(1) 5.0 Ω (2) 6.0 Ω
(3) 7.2 Ω (4) 30 Ω

31. 5 वोल्ट स्रोत से ली गई धारा *I* होगी–



(1) 0.33 A
(2) 0.5 A
(3) 0.67 A
(4) 0.17 A

32. Current i is flowing in a circuit as shown in figure.



Internal resistance of cell A and cell B are 2Ω and 4Ω respectively. Match **List-I** (current and potential difference) with **List-II** (numeric value).

List-I		**List-II**	
(A)	Current i in the circuit (in ampere)	(I)	14
(B)	Terminal potential difference across cell A (in volt)	(II)	3
(C)	Potential difference across 14Ω resistance (in volt)	(III)	11
(D)	Terminal potential difference across cell B (in volt)	(IV)	1

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV; B-II; C-I; D-III

(2) A-I; B-III; C-II; D-IV

(3) A-III; B-I; C-IV; D-II

(4) A-IV; B-I; C-II; D-III

33. Three resistances of values 2Ω, 3Ω and 6Ω are to be connected to yield an effective resistance of 4Ω. This can be done by connecting;

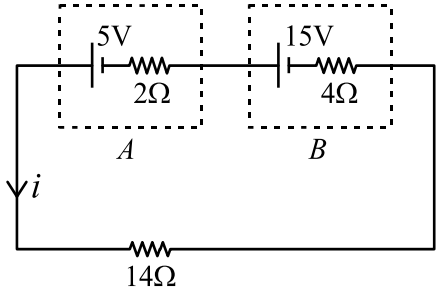
(1) 3Ω resistance in series with a parallel combination of 2Ω and 6Ω.

(2) 6Ω resistance in series with a parallel combination of 2Ω and 3Ω.

(3) 2Ω resistance in series with a parallel combination of 3Ω and 6Ω.

(4) 2Ω resistance in parallel with a parallel combination of 3Ω and 6Ω.

32. चित्र में दिखाए अनुसार एक परिपथ में धारा i प्रवाहित हो रही है।



सेल A तथा सेल B का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 2Ω तथा 4Ω है। **सूची-I** (धारा तथा विभवांतर) का **सूची-II** (संख्यात्मक मान) के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	परिपथ में धारा i (एम्पियर में)	(I)	14
(B)	सेल A के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर (वोल्ट में)	(II)	3
(C)	14Ω प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर (वोल्ट में)	(III)	11
(D)	सेल B के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर (वोल्ट में)	(IV)	1

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A-IV; B-II; C-I; D-III

(2) A-I; B-III; C-II; D-IV

(3) A-III; B-I; C-IV; D-II

(4) A-IV; B-I; C-II; D-III

33. 2Ω, 3Ω तथा 6Ω मान के तीन प्रतिरोधों को 4Ω का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाना है। यह किया जा सकता है–

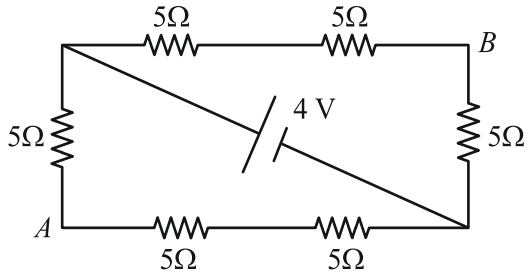
(1) 2Ω तथा 6Ω के समांतर क्रम संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में 3Ω प्रतिरोध जोड़कर

(2) 2Ω तथा 3Ω के समांतर क्रम संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में 6Ω प्रतिरोध जोड़कर

(3) 3Ω तथा 6Ω के समांतर क्रम संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में 2Ω प्रतिरोध जोड़कर

(4) 3Ω तथा 6Ω के समांतर क्रम संयोजन के साथ समांतर क्रम में 2Ω प्रतिरोध जोड़कर

34. The potential difference between point A and B will be:



(1) $\frac{2}{3}$ V (2) $\frac{8}{9}$ V

(3) $\frac{4}{3}$ V (4) 2 A

35. When a cell of emf 8 V is connected in series with a combination of two resistors of 3 Ω and 6 Ω in parallel, the terminal voltage of the cell is 6 V. The internal resistance of the cell is;

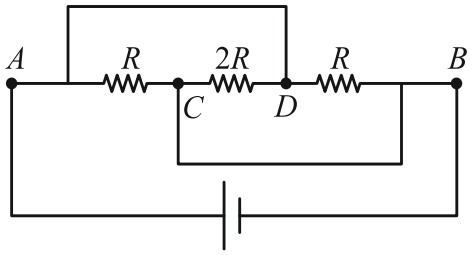
(1) $\frac{2}{3}\Omega$

(2) 2 Ω

(3) $\frac{3}{2}$ Ω

(4) 1 Ω

36. In the figure shown, the current flowing through $2R$ resistor is;



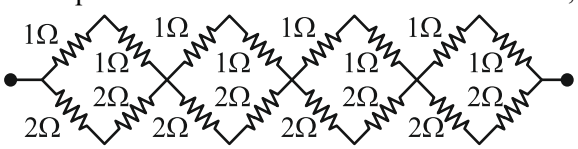
(1) from C to D

(2) from D to C

(3) current is zero

(4) data insufficient

37. The equivalent resistance of the circuit shown is;



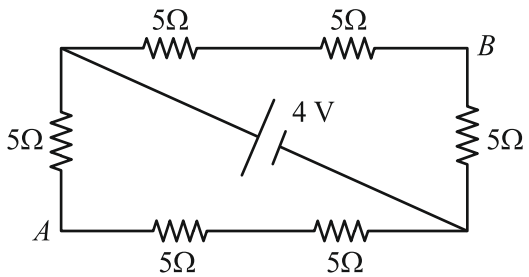
(1) $\frac{13}{3}\Omega$

(2) $\frac{3}{13}\Omega$

(3) $\frac{16}{3}\Omega$

(4) $\frac{3}{16}\Omega$

34. बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर होगा–



(1) $\frac{2}{3}$ V (2) $\frac{8}{9}$ V

(3) $\frac{4}{3}$ V (4) 2 A

35. जब 8 V वि.वा.बल के एक सेल को समांतर क्रम में 3 Ω तथा 6 Ω के दो प्रतिरोधकों के संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, तब सेल की टर्मिनल वोल्टता 6 V होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है–

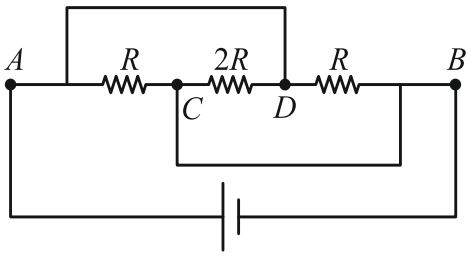
(1) $\frac{2}{3}\Omega$

(2) 2 Ω

(3) $\frac{3}{2}$ Ω

(4) 1 Ω

36. दिखाए गए चित्र में, $2R$ प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा है–



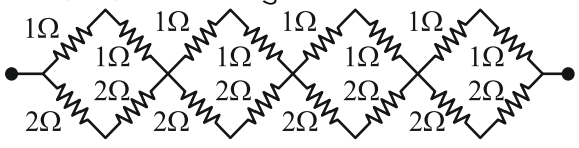
(1) C से D की ओर

(2) D से C की ओर

(3) धारा शून्य है

(4) आँकड़े अपर्याप्त हैं

37. दिखाए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है–



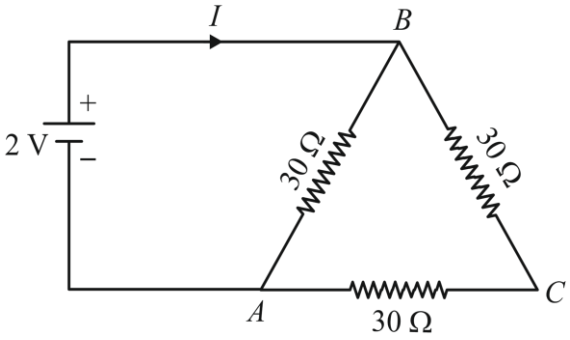
(1) $\frac{13}{3}\Omega$

(2) $\frac{3}{13}\Omega$

(3) $\frac{16}{3}\Omega$

(4) $\frac{3}{16}\Omega$

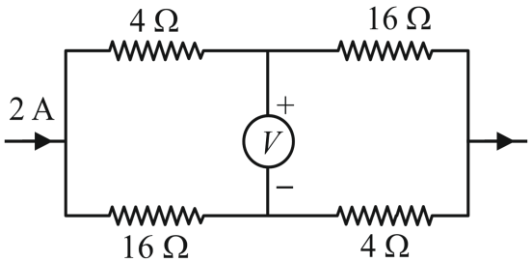
38. The current I in the circuit shown in the figure is;



(1) $\frac{1}{45}$ A (2) $\frac{1}{15}$ A

(3) $\frac{1}{10}$ A (4) $\frac{1}{5}$ A

39. In the circuit shown below, the reading of the voltmeter V is; (Assume voltmeter is ideal)



(1) 12 V (2) 8 V

(3) 20 V (4) 16 V

40. A conducting wire of cross-section area 0.1 mm^2 carries a current of 5 A produced by an electric field at 100 V/m. The resistivity of the material is

(1) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ m

(2) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ mm

(3) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ cm

(4) $2.0 \times 10^{-4}\ \Omega\ \mu$m

41. Two bulbs, A and B are connected in series to a 220 V battery. Bulb A gives a power output of 25 W at 110 V and bulb B gives power output of 100 W at 110 V. Which bulb will fuse?

(1) Only bulb B

(2) Both bulbs A and B

(3) Only bulb A

(4) None of the bulbs A and B

42. Kirchhoff's voltage law is based on;

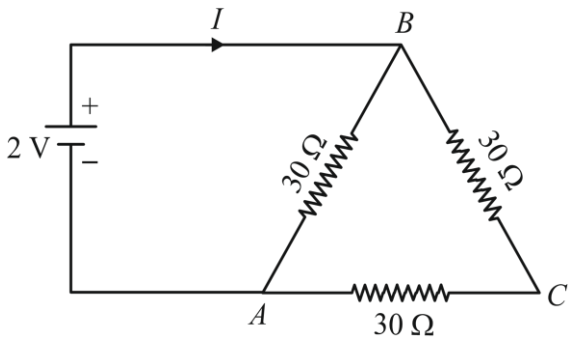
(1) Conservation of charge.

(2) Conservative nature of electric force.

(3) Conservation of net current.

(4) None of these.

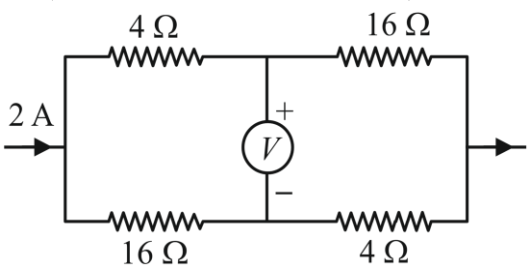
38. चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारा I है–



(1) $\frac{1}{45}$ A (2) $\frac{1}{15}$ A

(3) $\frac{1}{10}$ A (4) $\frac{1}{5}$ A

39. नीचे दिखाए गए परिपथ में, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक है– (मान लीजिए वोल्टमीटर आदर्श है)



(1) 12 V (2) 8 V

(3) 20 V (4) 16 V

40. 0.1 mm^2 अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल वाला एक चालक तार 100 V/m के विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न 5 A की धारा वहन करता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता है–

(1) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ m

(2) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ mm

(3) $2.0 \times 10^{-3}\ \Omega$ cm

(4) $2.0 \times 10^{-4}\ \Omega\ \mu$m

41. दो बल्ब, A तथा B एक 220 V बैटरी से श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। बल्ब A, 110 V पर 25 W की निर्गत शक्ति देता है तथा बल्ब B, 110 V पर 100 W की निर्गत शक्ति देता है। कौनसा बल्ब फ्यूज हो जाएगा?

(1) केवल बल्ब B

(2) बल्ब A तथा B दोनों

(3) केवल बल्ब A

(4) बल्ब A तथा B में से कोई नहीं

42. किरचॉफ का वोल्टता नियम आधारित है–

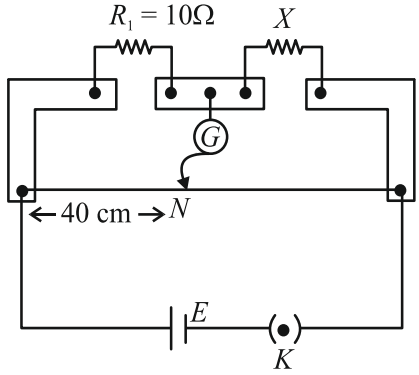
(1) आवेश संरक्षण पर

(2) विद्युत बल की संरक्षी प्रकृति पर

(3) कुल धारा के संरक्षण पर

(4) इनमें से कोई नहीं

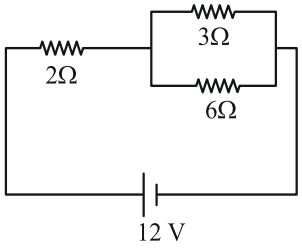
43. In the meter bridge experiment, the null point is obtained at point N as shown in the figure. The value of unknown resistance X will be;



(1) 60 Ω (2) 40 Ω

(3) 6 Ω (4) 15 Ω

44. In the given DC circuit shown, power dissipated by 3Ω resistance is;



(1) 6 W (2) 12 W

(3) 2 W (4) 8 W

45. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Two electric bulbs of 50 W and 100 W having same rated voltage are given, when connected in series 50 W bulb glows more but when connected parallel 100 W bulb glows more.

Reason R: In series combination, power is directly proportional to the resistance of circuit but in parallel combination, power is inversely proportional to the resistance of the circuit.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

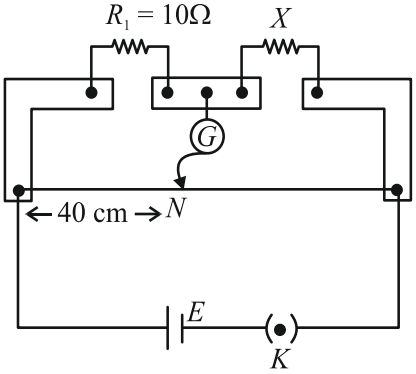
(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

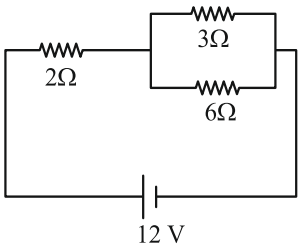
43. मीटर सेतु प्रयोग में, शून्य विक्षेप बिंदु चित्र में दर्शायेनुसार बिन्दु N पर प्राप्त होता है। अज्ञात प्रतिरोध X का मान होगा–



(1) 60 Ω (2) 40 Ω

(3) 6 Ω (4) 15 Ω

44. दिखाए गए DC परिपथ में, 3Ω प्रतिरोध द्वारा क्षयित शक्ति है–



(1) 6 W (2) 12 W

(3) 2 W (4) 8 W

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): समान निर्धारित (rated) वोल्टता वाले 50 W तथा 100 W के दो विद्युत बल्ब दिए गए हैं, जब उन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तब 50 W वाला बल्ब अधिक चमकता है लेकिन उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब 100 W वाला बल्ब अधिक चमकता है।

कारण (R): श्रेणीक्रम संयोजन में, शक्ति परिपथ के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है लेकिन समांतर क्रम संयोजन में, शक्ति परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

46. The plot of $t_{1/2}$ v/s $[R]_0$ for a reaction is a straight-line parallel to x-axis. The unit for the rate constant of this reaction is;

(1) mol L^{-1} s (2) mol L^{-1} s^{-1}

(3) L mol^{-1} s^{-1} (4) s^{-1}

47. A first order reaction is half-completed in 45 minutes. How long does it need for 99.9% of the reaction to be completed?

(1) 20 hours (2) 10 hours

(3) 7.5 hours (4) 5 hours

48. Rate constant of a reaction is doubled when the temperature is increased from $47^{o}C$ to $57^{o}C$. The activation energy of the reaction will be;

(Given: log 2 = 0.301)

(1) $2.3\times32\times33\times R$

(2) $6.9\times47\times57\times R$

(3) $3.3\times32\times33\times R$

(4) $6.9\times32\times33\times R$

49. For a first-order reaction, the time taken for the completion of 99.9% of the reaction is approximately;

(1) 10 times the half-life

(2) 5 times the half-life

(3) 20 times the half-life

(4) 100 times the half-life

50. The integrated rate equation is $\frac{Kt}{2.303} = \log C_0 - \log C_t$. The straight-line graph is obtained by plotting;

(1) time vs. $\log C_t$ (2) $\frac{1}{\text{time}}$ vs. C_t

(3) time vs. C_t (4) $\frac{1}{\text{time}}$ vs. $\frac{1}{C_t}$

51. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: The order of a reaction can have fractional value.

Reason R: The order of a reaction cannot be written from balanced equation of a reaction.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

46. किसी अभिक्रिया के लिए $t_{1/2}$ बनाम $[R]_0$ का आलेख x-अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। इस अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई है;

(1) mol L^{-1} s (2) mol L^{-1} s^{-1}

(3) L mol^{-1} s^{-1} (4) s^{-1}

47. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 45 मिनट में आधी पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

(1) 20 घण्टे (2) 10 घण्टे

(3) 7.5 घण्टे (4) 5 घण्टे

48. ताप को 47ºC से 57ºC तक बढ़ाने पर एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी;

(दिया गया है: log 2 = 0.301)

(1) $2.3\times32\times33\times R$

(2) $6.9\times47\times57\times R$

(3) $3.3\times32\times33\times R$

(4) $6.9\times32\times33\times R$

49. एक प्रथम-कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय लगभग है;

(1) अर्धायु का 10 गुना

(2) अर्धायु का 5 गुना

(3) अर्धायु का 20 गुना

(4) अर्धायु का 100 गुना

50. समाकलित दर समीकरण $\frac{Kt}{2.303} = \log C_0 - \log C_t$ है। सरल रेखीय ग्राफ किसके मध्य आलेख खींचने पर प्राप्त होता है;

(1) समय बनाम $\log C_t$ (2) $\frac{1}{\text{समय}}$ बनाम C_t

(3) समय बनाम C_t (4) $\frac{1}{\text{समय}}$ बनाम $\frac{1}{C_t}$

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है

अभिकथन A: किसी अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है।

कारण R: किसी अभिक्रिया की कोटि संतुलित रासायनिक समीकरण से नहीं लिखी जा सकती।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

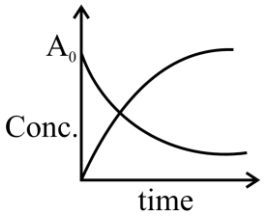
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

52. At the point of intersection of the two curves shown, the conc. of B is given by....for, $A \rightarrow nB$;



(1) $\frac{nA_0}{2}$ (2) $\frac{A_0}{n-1}$

(3) $\frac{nA_0}{n+1}$ (4) $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)A_0$

53. Given below are two statements:

Statement I: In a multi-step reaction, the molecularity of overall reaction has no significance.

Statement II: Molecularity refers to the order of rate determining step in complex reaction.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

54. If the rate of reaction increases by 27 times, when temperature is increased by 30 K, then temperature coefficient of the reaction is;

(1) 3 (2) 2

(3) 1 (4) 2.5

55. Consider the following statements related to temperature dependence of rate constants. Identify the correct statements,

A. The Arrhenius equation holds true only for an elementary homogenous reaction.

B. The unit of A is same as that of k in Arrhenius equation.

C. At a given temperature, a low activation energy means a fast reaction.

D. A and E_a as used in Arrhenius equation depend on temperature.

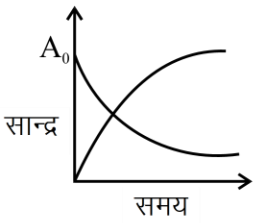
E. When $E_a >> RT$. A and Ea become interdependent.

Choose the **correct** answer from the options given below;

(1) A, C and D Only (2) B, D and E Only

(3) B and C Only (4) A and B Only

52. दर्शाए गए दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, $A \rightarrow nB$ के लिए B की सांद्रता ____ द्वारा दी गई है



(1) $\frac{nA_0}{2}$ (2) $\frac{A_0}{n-1}$

(3) $\frac{nA_0}{n+1}$ (4) $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)A_0$

53. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: एक बहु-पद अभिक्रिया में, कुल अभिक्रिया की आण्विकता की कोई सार्थकता नहीं होती है।

कथन II: आण्विकता जटिल अभिक्रिया में दर निर्धारक पद की कोटि को संदर्भित करती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

54. यदि ताप में 30 K की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 27 गुना बढ़ जाती है, तब अभिक्रिया का ताप गुणांक है;

(1) 3 (2) 2

(3) 1 (4) 2.5

55. दर स्थिरांकों की ताप निर्भरता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथनों की पहचान कीजिए,

A. आरहेनियस समीकरण केवल एक प्राथमिक समांगी अभिक्रिया के लिए सत्य होता है।

B. आरहेनियस समीकरण में A की इकाई वही है जो k की है।

C. एक दिए गए ताप पर, निम्न सक्रियण ऊर्जा का अर्थ तीव्र अभिक्रिया है।

D. आरहेनियस समीकरण में प्रयुक्त A तथा E_a ताप पर निर्भर करते हैं।

E. जब $E_a >> RT$ हो, तब A तथा E_a परस्पर निर्भर हो जाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए;

(1) केवल A, C तथा D (2) केवल B, D तथा E

(3) केवल B तथा C (4) केवल A तथा B

56. Which of the following factors does **not** affect the rate of a chemical reaction?
(1) Temperature
(2) Catalyst
(3) Surface area of reactants
(4) Pressure of a pure liquid reactant

57. In Arrhenius equation, $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$, A may **not** be termed as rate constant;
(1) At very low temperature
(2) When the temperature becomes infinite
(3) When the fraction of molecule crossing over the energy barrier becomes unity
(4) Both 2 and 3

58. Which of the following is **not** similar between a first order and pseudo first order reaction?
(1) The molecularity is always one in both the reactions
(2) Both follow first order kinetics
(3) The unit of rate constant is s^{-1}
(4) The rate of the reaction depends only on one reactants

59. The rate of a reaction is expressed in different ways as follows:

$$+\frac{1}{2}\frac{d[C]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[D]}{dt} = +\frac{1}{4}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

The reaction is;
(1) $4A + B \rightarrow 2C + 3D$
(2) $B + 3D \rightarrow 4A + 2C$
(3) $A + B \rightarrow C + D$
(4) $B + D \rightarrow A + C$

60. If 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximately;
(1) 45 minutes (2) 60 minutes
(3) 40 minutes (4) 50 minutes

61. Activation energy of a reaction is;
(1) The energy released during the reaction
(2) The energy evolved when activated complex is formed
(3) Minimum extra amount of energy needed to overcome the potential barrier of reaction
(4) The energy needed to form one mole of the product

56. निम्नलिखित में से कौनसा कारक रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित **नहीं** करता है?
(1) ताप
(2) उत्प्रेरक
(3) अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल
(4) एक शुद्ध द्रव अभिकारक का दाब

57. आरहेनियस समीकरण $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ में, A को दर स्थिरांक **नहीं** कहा जा सकता है;
(1) बहुत कम ताप पर
(2) जब ताप अनंत हो जाए
(3) जब ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले अणुओं का अंश इकाई हो जाए
(4) 2 तथा 3 दोनों

58. प्रथम कोटि तथा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के मध्य निम्नलिखित में से क्या समान **नहीं** है?
(1) दोनों अभिक्रियाओं में आण्विकता सदैव एक होती है
(2) दोनों प्रथम कोटि की बलगतिकी का पालन करते हैं
(3) दर स्थिरांक की इकाई s^{-1} है
(4) अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करती है

59. एक अभिक्रिया के दर को निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया गया है–

$$+\frac{1}{2}\frac{d[C]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[D]}{dt} = +\frac{1}{4}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

अभिक्रिया है;
(1) $4A + B \rightarrow 2C + 3D$
(2) $B + 3D \rightarrow 4A + 2C$
(3) $A + B \rightarrow C + D$
(4) $B + D \rightarrow A + C$

60. यदि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का 60% भाग 60 मिनट में पूर्ण होता है, तब उसी अभिक्रिया का 50% भाग लगभग कितने समय में पूर्ण होगा?
(1) 45 मिनट (2) 60 मिनट
(3) 40 मिनट (4) 50 मिनट

61. किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है;
(1) अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा
(2) सक्रियित जटिल बनने पर उत्सर्जित ऊर्जा
(3) अभिक्रिया के स्थितिज अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा
(4) उत्पाद का एक मोल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

62. The data for the reaction $A + B \rightarrow C$, is:

Exp.	$[A]_0$	$[B]_0$	Initial rate
1	0.012	0.035	0.10
2	0.024	0.070	0.80
3	0.024	0.035	0.10
4	0.012	0.070	0.80

The rate law corresponds to the above data is;

(1) $\text{rate} = k[A][B]^3$ (2) $\text{rate} = k[A]^2[B]^2$

(3) $\text{rate} = k[B]^3$ (4) $\text{rate} = k[B]^4$

63. Consider the following statements

I. increases in concentration of reactant increases the rate of a zero order reaction.

II. rate constant k is equal to collision frequency' A' if $E_a = 0$.

III. rate constant k is equal to collision frequency A if $E_a = \infty$.

IV. $\log_e k$ vs T is a straight line.

V. $\log_e k$ vs $1/T$ is a straight line.

Correct statement is;

(1) I and IV (2) II and V

(3) III and IV (4) II and III

64. For reaction,

$2B + A \rightarrow 2C$ Which of the following is **correct**?

(1) Rate of disappearance of B is twice that of rate of disappearance of C

(2) Rate of disappearance of A is twice that of rate of appearance of C

(3) Rate of appearance of C is twice that of rate of disappearance of A

(4) All of these

65. Unit of rate constant for first order reaction is;

(1) $\text{mol L}^{-1}\text{ s}^{-1}$ (2) $\text{mol}^{-1}\text{ Ls}^{-1}$

(3) s^{-1} (4) $\text{mol}^{-2}\text{ L}^2\text{ s}^{-1}$

66. If we plot a graph between logk and $\frac{1}{T}$ by Arrhenius equation, the slope is;

(1) $-E_a / R$ (2) $+E_a / R$

(3) $-\frac{E_a}{2.303R}$ (4) $+\frac{E_a}{2.303R}$

62. अभिक्रिया $A + B \rightarrow C$ के लिए आँकड़े हैं–

प्रयोग	$[A]_0$	$[B]_0$	प्रारम्भिक दर
1	0.012	0.035	0.10
2	0.024	0.070	0.80
3	0.024	0.035	0.10
4	0.012	0.070	0.80

उपरोक्त आँकड़ों के संगत दर नियम है;

(1) $\text{दर} = k[A][B]^3$ (2) $\text{दर} = k[A]^2[B]^2$

(3) $\text{दर} = k[B]^3$ (4) $\text{दर} = k[B]^4$

63. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

I. अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर को बढ़ाती है।

II. यदि $E_a = 0$ है, तो दर स्थिरांक k संघट्ट आवृत्ति 'A' के बराबर होता है।

III. यदि $E_a = \infty$ है, तो दर स्थिरांक k संघट्ट आवृत्ति A के बराबर होता है।

IV. $\log_e k$ बनाम T एक सरल रेखा है।

V. $\log_e k$ बनाम $1/T$ एक सरल रेखा है।

सही कथन है;

(1) I तथा IV (2) II तथा V

(3) III तथा IV (4) II तथा III

64. अभिक्रिया,

$2B + A \rightarrow 2C$ के लिए निम्नलिखित में से कौनसा **सही** है?

(1) B के ह्रास होने की दर C के ह्रास होने की दर की दोगुनी है

(2) A के ह्रास होने की दर C के वृद्धि की दर की दोगुनी है

(3) C के वृद्धि की दर A के ह्रास होने की दर की दोगुनी है

(4) ये सभी

65. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है;

(1) $\text{mol L}^{-1}\text{ s}^{-1}$ (2) $\text{mol}^{-1}\text{ Ls}^{-1}$

(3) s^{-1} (4) $\text{mol}^{-2}\text{ L}^2\text{ s}^{-1}$

66. यदि हम आरहेनियस समीकरण द्वारा logk तथा $\frac{1}{T}$ के मध्य आलेख खींचते हैं, तब ढाल है;

(1) $-E_a / R$ (2) $+E_a / R$

(3) $-\frac{E_a}{2.303R}$ (4) $+\frac{E_a}{2.303R}$

67. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Catalyst does not change activation energy in a reaction.

Reason R: Lower the activation energy, faster is the reaction.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

68. The rate constant K_1 and K_2 for two different reactions are $10^{16} \cdot e^{-2000/T}$ and $10^{15} \cdot e^{-1000/T}$, respectively. The temperature at which $k_1 = k_2$ is;

(1) 1000 K (2) $\frac{2000}{2.303}$ K

(3) 2000 K (4) $\frac{1000}{2.303}$ K

69. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: For a zero-order reaction, the rate constant has the unit mol L^{-1} s^{-1}.

Reason R: The rate of a zero-order reaction is independent of reactant concentration.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

70. For the reaction, $3A \rightarrow 2B$. What will be the reaction rate with reference to B?

(1) $-\frac{3}{2}\frac{d[A]}{dt}$ (2) $-\frac{2}{3}\frac{d[A]}{dt}$

(3) $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt}$ (4) $\frac{2d[A]}{dt}$

71. The specific rate constant of zero order reaction depends on;

(1) concentration of reactants

(2) time of reaction

(3) concentration of products

(4) temperature of reaction

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है

अभिकथन A: उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करता है।

कारण R: सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होती है, अभिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

68. दो भिन्न अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक k_1 तथा k_2 क्रमशः $10^{16} \cdot e^{-2000/T}$ तथा $10^{15} \cdot e^{-1000/T}$ हैं। वह ताप जिस पर $k_1 = k_2$ है;

(1) 1000 K (2) $\frac{2000}{2.303}$ K

(3) 2000 K (4) $\frac{1000}{2.303}$ K

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है

अभिकथन A: एक शून्य-कोटि अभिक्रिया के लिए, दर स्थिरांक की इकाई mol L^{-1} s^{-1} होती है।

कारण R: शून्य-कोटि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

70. अभिक्रिया $3A \rightarrow 2B$ के लिए, B के संदर्भ में अभिक्रिया दर क्या होगी?

(1) $-\frac{3}{2}\frac{d[A]}{dt}$ (2) $-\frac{2}{3}\frac{d[A]}{dt}$

(3) $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt}$ (4) $\frac{2d[A]}{dt}$

71. शून्य कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक निर्भर करता है;

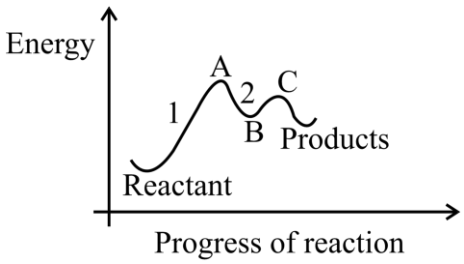
(1) अभिकारकों की सांद्रता पर

(2) अभिक्रिया के समय पर

(3) उत्पादों की सांद्रता पर

(4) अभिक्रिया के ताप पर

72. Consider the above graph and select the correct option;



(1) It is a 2 steps reaction, step 1 is slower than step 2.
(2) It is a 2 steps reaction, step 2 is slower than step 1.
(3) Single step reaction where B is a activated complex.
(4) Single step reaction in which B is a reaction intermediate.

73. Under the same reaction conditions, initial concentration of 1.386 mol dm^{-3} of a substance becomes half in 40 s and 20 s through first order and zero order kinetics respectively. Ratio $\left(\frac{k_1}{k_0}\right)$ of the rate constants for first order k_1 and zero order k_0 of the reaction is;

(1) 0.5 mol^{-1} dm^3 (2) 1.0 mol dm^{-3}
(3) 1.5 mol dm^{-3} (4) 2.0 mol^{-1} dm^{-3}

74. The activation energy of a reaction is 58.3 kJ mol^{-1}. The ratio of the rate constants at 305 K and 300 K is about (R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1});

(1) 1.25 (2) 1.46
(3) 1.75 (4) 2.0

75. The expression to calculate time required for completion of zero order reaction is;

(1) $t = \frac{[R]_0}{k}$ (2) $t = [R] - [R]_0$
(3) $t = \frac{k}{[R]_0}$ (4) $t = \frac{[R]_0 - [R]}{[R]_0}$

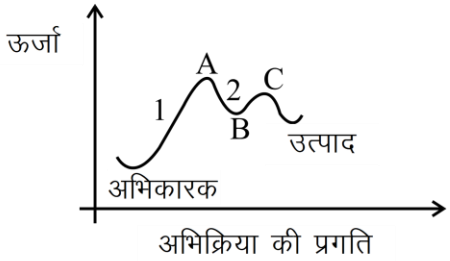
76. For the reaction $A + B \rightarrow$ Product, it is observed that:

I. On doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also doubled and
II. On doubling the initial concentrations of both A and B, there is a change by a factor of 8 in the rate of the reaction.

The rate of this reaction is given by;

(1) Rate $= k[A]^2[B]$
(2) Rate $= k[A][B]^2$
(3) Rate $= k[A]^2[B]^2$
(4) Rate $= k[A][B]$

72. उपरोक्त आलेख पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए;



(1) यह एक 2 पदों वाली अभिक्रिया है, पद 2 की तुलना में पद 1 मंद है।
(2) यह एक 2 पदों वाली अभिक्रिया है, पद 1 की तुलना में पद 2 मंद है।
(3) एकल पद अभिक्रिया जहाँ B एक सक्रियित जटिल है।
(4) एकल पद अभिक्रिया जिसमें B एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है।

73. समान अभिक्रिया परिस्थितियों में, एक पदार्थ की 1.386 mol dm^{-3} की प्रारंभिक सांद्रता क्रमशः प्रथम कोटि तथा शून्य कोटि बलगतिकी के माध्यम से 40 s तथा 20 s में आधी हो जाती है। अभिक्रिया के प्रथम कोटि k_1 तथा शून्य कोटि k_0 के दर स्थिरांकों का अनुपात $\left(\frac{k_1}{k_0}\right)$ है;

(1) 0.5 mol^{-1} dm^3 (2) 1.0 mol dm^{-3}
(3) 1.5 mol dm^{-3} (4) 2.0 mol^{-1} dm^{-3}

74. एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 58.3 kJ mol^{-1} है। 305 K तथा 300 K पर दर स्थिरांकों का अनुपात लगभग है (R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1});

(1) 1.25 (2) 1.46
(3) 1.75 (4) 2.0

75. शून्य कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय की गणना करने का व्यंजक है;

(1) $t = \frac{[R]_0}{k}$ (2) $t = [R] - [R]_0$
(3) $t = \frac{k}{[R]_0}$ (4) $t = \frac{[R]_0 - [R]}{[R]_0}$

76. अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ उत्पाद के लिए, यह देखा गया है कि–

I. केवल A की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करने पर, अभिक्रिया की दर भी दोगुना हो जाती है तथा
II. A तथा B दोनों की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करने पर, अभिक्रिया की दर में 8 के गुणांक से परिवर्तन होता है।

इस अभिक्रिया की दर किसके द्वारा दी जाती है;

(1) दर $= k[A]^2[B]$
(2) दर $= k[A][B]^2$
(3) दर $= k[A]^2[B]^2$
(4) दर $= k[A][B]$

77. If the volume of a closed vessel in which the equilibrium $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ is set in is halved, the rate of;

(1) forward reaction will remain same as that of backward reaction

(2) forward reaction will become double that of backward reaction

(3) forward reaction will be halved that of backward reaction

(4) all are wrong

78. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Temperature of reaction increases by 10°C the collision frequency of molecule increases by 2% to 3%.

Reason R: By increases temperature 10°C the rate of reaction is 200% from 100%.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

79. For the first-order reaction $t_{99\%} = x \times t_{90\%}$. The value of x will be;

(1) 10 (2) 6

(3) 3 (4) 2

80. The value of rate constant for a first order is $2.303 \times 10^{-2} \text{sec}^{-1}$. What will be the time required to reduce the concentration to $\frac{1}{10}$ th of the initial concentration?

(1) 100 sec (2) 10 sec

(3) 2303 sec (4) 23.03 sec

81. The inversion of cane sugar is represented by

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{(\text{Glucose})}{C_6H_{12}O_6} + \underset{(\text{Fructose})}{C_6H_{12}O_6}$$

It is; (H_2O is excess)

(1) second order reaction.

(2) third order reaction.

(3) pseudo first order reaction.

(4) zero order reaction.

77. यदि एक बंद बर्तन, जिसमें साम्यावस्था $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ स्थापित है, का आयतन आधा कर दिया जाए, तब;

(1) अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के समान रहेगी

(2) अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की दोगुनी हो जाएगी

(3) अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की आधी हो जाएगी

(4) सभी गलत हैं

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है

अभिकथन A: अभिक्रिया का ताप 10°C बढ़ाने पर अणुओं की संघट्ट आवृत्ति 2% से 3% तक बढ़ जाती है।

कारण R: ताप 10°C बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 100% से बढ़कर 200% हो जाती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

79. प्रथम-कोटि अभिक्रिया के लिए $t_{99\%} = x \times t_{90\%}$ है। x का मान होगा;

(1) 10 (2) 6

(3) 3 (4) 2

80. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान $2.303 \times 10^{-2} \text{sec}^{-1}$ है। सांद्रता को घटाकर प्रारंभिक सांद्रता का $\frac{1}{10}$ वाँ भाग करने में कितना समय लगेगा?

(1) 100 sec (2) 10 sec

(3) 2303 sec (4) 23.03 sec

81. इक्षु-शर्करा के प्रतिलोमन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है–

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{(\text{Glucose})}{C_6H_{12}O_6} + \underset{(\text{Fructose})}{C_6H_{12}O_6}$$

यह है; (H_2O आधिक्य में है)

(1) द्वितीय कोटि अभिक्रिया

(2) तृतीय कोटि अभिक्रिया

(3) छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया

(4) शून्य कोटि अभिक्रिया

82. How many of the following statements are **correct**?

(1) A second order reaction must be a biomolecular elementary reaction

(2) A bimolecular elementary reaction must be a second order reaction

(3) Zero order reaction must be a complex reaction

(4) First order reaction must be elementary reaction

83. For the reaction $3A + 2B \rightarrow C + D$, the differential rate law can be written as;

(1) $3\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(2) $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(3) $+\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(4) $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

84. Which of the following expression represents the $3/4^{th}$ life of a first-order reaction?

(1) $\frac{k}{2.303}\log\frac{4}{3}$ (2) $\frac{2.303}{k}\log\frac{4}{3}$

(3) $\frac{2.303}{k}\log 4$ (4) $\frac{20303}{k}\log 3$

85. Match **List I** with **List II**

List-I (Rate law)		**List-II (Dimensions of rate constants)**	
A.	Rate = $k[NH_3]^0$	I.	s^{-1}
B.	Rate = $k[H_2O_2]\,[I^-]$	II.	$L^{1/2}\ mol^{-1/2}s^{-1}$
C.	Rate = $k[CH_3CHO]^{3/2}$	III.	$L\ mol^{-1}s^{-1}$
D.	Rate = $k[C_2H_5Cl]$	IV.	$mol\ L^{-1}s^{-1}$

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

82. निम्नलिखित में से कितने कथन **सही** हैं?

(1) एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया को एक द्विआण्विक प्राथमिक अभिक्रिया होना चाहिए

(2) एक द्विआण्विक प्राथमिक अभिक्रिया को एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया होना चाहिए

(3) शून्य कोटि अभिक्रिया को एक जटिल अभिक्रिया होना चाहिए

(4) प्रथम कोटि अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया होना चाहिए

83. अभिक्रिया $3A + 2B \rightarrow C + D$ के लिए, अवकल दर नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता है;

(1) $3\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(2) $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(3) $+\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

(4) $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A]^n [B]^m$

84. निम्नलिखित में से कौनसा व्यंजक प्रथम-कोटि अभिक्रिया की $3/4^{th}$ आयु को निरूपित करता है?

(1) $\frac{k}{2.303}\log\frac{4}{3}$ (2) $\frac{2.303}{k}\log\frac{4}{3}$

(3) $\frac{2.303}{k}\log 4$ (4) $\frac{20303}{k}\log 3$

85. **सूची-I** को **सूची-II** से सुमेलित कीजिए–

सूची-I (दर नियम)		**सूची-II (दर स्थिरांकों की विमाएँ)**	
A.	दर = $k[NH_3]^0$	I.	s^{-1}
B.	दर = $k[H_2O_2]\,[I^-]$	II.	$L^{1/2}\ mol^{-1/2}s^{-1}$
C.	दर = $k[CH_3CHO]^{3/2}$	III.	$L\ mol^{-1}s^{-1}$
D.	दर = $k[C_2H_5Cl]$	IV.	$mol\ L^{-1}s^{-1}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

86. The **correct** expression for the rate of reaction of the reaction given below is;

$2HI \rightarrow H_2 + I_2$

(1) $2\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(2) $\frac{1}{2}\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(3) $\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(4) $2\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = 2\left(\frac{d[H_2]}{dt}\right) = 2\left(\frac{d[I_2]}{dt}\right)$

87. The rate constant for the reaction, $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ is 3.0×10^{-5} s^{-1}. If the rate is 2.40×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}, then the concentration of N_2O_5 (in mol L^{-1}) is;

(1) 0.04
(2) 1.4
(3) 0.8
(4) 1.2

88. Which one of the following statement(s) is **incorrect** about order of reaction?

(1) Order of reaction is determined experimentally
(2) Order of reaction is equal to sum of the power of concentration terms in differential rate law
(3) It is not affected with stoichiometric coefficient of the reactants
(4) Order cannot be fractional

89. In a reaction, $2X + Y \rightarrow X_2Y$, the X disappears at;

(1) Half the rate as that of disappearance of Y
(2) The same rate as that of disappearance of Y
(3) The same rate as that of appearance of X_2Y
(4) Twice the rate as that of appearance of X_2Y

90. Given below are two statements:

Statement I: Energy of products is higher than that of reactants in case of endothermic reactions.

Statement II: Complex reactions take place in two or more steps and the fastest step determines the molecularity of the reaction.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

86. नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर का सही व्यंजक है;

$2HI \rightarrow H_2 + I_2$

(1) $2\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(2) $\frac{1}{2}\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(3) $\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = \frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt}$

(4) $2\left(-\frac{d[HI]}{dt}\right) = 2\left(\frac{d[H_2]}{dt}\right) = 2\left(\frac{d[I_2]}{dt}\right)$

87. अभिक्रिया $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ के लिए दर स्थिरांक 3.0×10^{-5} s^{-1} है। यदि दर 2.40×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1} है, तब N_2O_5 की सांद्रता (mol L^{-1} में) है;

(1) 0.04
(2) 1.4
(3) 0.8
(4) 1.2

88. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन अभिक्रिया की कोटि के बारे में **गलत** है/हैं?

(1) अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है
(2) अभिक्रिया की कोटि अवकल दर नियम में सांद्रता पदों की घातों के योग के बराबर होती है
(3) यह अभिकारकों के स्टोइकियोमीट्री गुणांक से प्रभावित नहीं होती है
(4) कोटि भिन्नात्मक नहीं हो सकती

89. एक अभिक्रिया $2X + Y \rightarrow X_2Y$ में, X किस दर पर ह्रास होता है;

(1) Y के ह्रास होने की दर की आधी दर पर
(2) Y के ह्रास होने की समान दर पर
(3) X_2Y के वृद्धि की समान दर पर
(4) X_2Y के वृद्धि की दर की दोगुनी दर पर

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की स्थिति में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की तुलना में अधिक होती है।

कथन II: जटिल अभिक्रियाएँ दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं तथा तीव्रतम पद अभिक्रिया की आण्विकता निर्धारित करता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

91. Which of the following represents the composition of primary follicle?

(1) Secondary oocyte surrounded by numerous granulosa cell layers

(2) Primary oocyte surrounded by a layer of granulosa cells

(3) Large follicle with secondary oocyte and a fluid filled antrum.

(4) Primary oocyte and many layers of theca cells

92. The tissue that provides mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of a leaf is:

(1) collenchyma.

(2) parenchyma.

(3) sclerenchyma.

(4) phloem parenchyma.

93. Identify the correct description of the epiblema from the options below.

(1) The innermost cell layer of the root cortex.

(2) The outermost layer surrounding the stele in monocot roots.

(3) The layer adjacent to the endodermis inside the cortex.

(4) The outermost epidermal layer in roots.

94. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Monocot root	(I)	Epidermal hair
(B)	Dicot root	(II)	More than six xylem bundles
(C)	Monocot stem	(III)	Two to four xylems
(D)	Dicot stem	(IV)	Scattered vascular bundles

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-I, B-IV, C-III, D-II

(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

95. Which of the following phases of the menstrual cycle is of shortest duration?

(1) Menstrual phase

(2) Follicular phase

(3) Luteal phase

(4) Ovulatory phase

91. निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक पुटक के संघटन को निरूपित करता है?

(1) द्वितीयक अंडक जो अनेक ग्रैनुलोसा कोशिका स्तरों से घिरा होता है

(2) प्राथमिक अंडक जो ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के एक स्तर से घिरा होता है

(3) द्वितीयक अंडक तथा तरल से भरी गुहा एंट्रम वाला बड़ा पुटक

(4) प्राथमिक अंडक तथा थीका कोशिकाओं के कई स्तर

92. वह ऊतक जो पादप के वृद्धि कर रहे भागों जैसे कि तरुण तने तथा पत्ती के पर्णवृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, वह है–

(1) स्थूलकोण ऊतक

(2) मृदूतक

(3) दृढ़ोतक

(4) फ्लोएम मृदूतक

93. नीचे दिए गए विकल्पों में से मूलीय त्वचा (एपिब्लेमा) के सही वर्णन की पहचान कीजिए।

(1) मूल वल्कुट का सबसे भीतरी कोशिकीय स्तर।

(2) एकबीजपत्री मूलों में रंभ को घेरने वाला सबसे बाहरी स्तर।

(3) वल्कुट के अंदर अंतस्त्वचा के निकट स्थित स्तर।

(4) मूलों में सबसे बाहरी बाह्यत्वचीय स्तर।

94. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची–I		**सूची–II**	
(A)	एकबीजपत्री मूल	(I)	बाह्यत्वचीय रोम
(B)	द्विबीजपत्री मूल	(II)	छह से अधिक जाइलम बंडल
(C)	एकबीजपत्री तना	(III)	दो से चार जाइलम
(D)	द्विबीजपत्री तना	(IV)	बिखरे हुए संवहन बंडल

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-I, B-IV, C-III, D-II

(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

95. आर्तव चक्र की निम्नलिखित में से कौनसी प्रावस्था सबसे कम अवधि की होती है?

(1) ऋतुस्राव प्रावस्था

(2) पुटकीय प्रावस्था

(3) पीत पिंड (ल्युटियल) प्रावस्था

(4) अंडोत्सर्ग प्रावस्था

96. In the given figure, which parts represent the stomatal apparatus



(1) A, B, C and D
(2) B and E only
(3) B, C and D
(4) B, D and E

97. In dicot stem, cortical layer below hypodermis consists of rounded thin walled _____ cells with conspicuous intercellular spaces.
(1) parenchymatous
(2) collenchymatous
(3) sclerenchymatous
(4) mesophyll

98. Read the following statements w.r.t dicot leaf.
A. The upper surface of the leaf is called adaxial epidermis.
B. The lower surface of the leaf is called abaxial epidermis.
C. The tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll.
D. Mesophyll is made up of sclerenchyma.
Choose the **correct** option.
(1) A and B are incorrect.
(2) A, B and D are correct.
(3) B, C and D are incorrect.
(4) A, B and C are correct.

99. In dicot leaves, size of vascular bundles differs due to:
(1) the vascular bundles are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells.
(2) the size of the vascular bundles which is independent of the size of the veins.
(3) the veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves.
(4) the abaxial epidermis bears more stomata than the adaxial epidermis.

96. दिए गए चित्र में, कौनसे भाग रंध्रीय तंत्र को निरूपित करते हैं?



(1) A, B, C तथा D
(2) केवल B तथा E
(3) B, C तथा D
(4) B, D तथा E

97. द्विबीजपत्री तने में, अधस्त्वचा के नीचे वल्कुट स्तर में सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थानों वाली गोलाकार पतली भित्ति वाली _____ कोशिकाएं होती हैं।
(1) मृदूतकी
(2) स्थूलकोणोतकी
(3) दृढ़ोतकी
(4) पर्णमध्योतक

98. द्विबीजपत्री पर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
A. पत्ती की ऊपरी सतह को अभ्यक्ष बाह्यत्वचा कहा जाता है।
B. पत्ती की निचली सतह को अपाक्ष बाह्यत्वचा कहा जाता है।
C. ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा के मध्य के ऊतक को पर्णमध्योतक कहा जाता है।
D. पर्णमध्योतक दृढ़ोतक से बना होता है।
सही विकल्प चुनिए।
(1) A तथा B गलत हैं।
(2) A, B तथा D सही हैं।
(3) B, C तथा D गलत हैं।
(4) A, B तथा C सही हैं।

99. द्विबीजपत्री पत्तियों में, संवहन बंडल का माप भिन्न होता है क्योंकि–
(1) संवहन बंडल मोटी भित्ति वाली पूलाच्छद कोशिकाओं के एक स्तर से घिरे होते हैं।
(2) संवहन बंडलों का माप शिराओं के माप से स्वतंत्र होता है।
(3) द्विबीजपत्री पत्तियों के जालिकावत शिराविन्यास में शिराओं की मोटाई भिन्न होती है।
(4) अपाक्ष बाह्यत्वचा पर अभ्यक्ष बाह्यत्वचा की तुलना में अधिक रंध्र होते हैं।

100. Which of the following structures are included in female external genitalia?

A. Mons pubis

B. Vagina

C. Labia minora

D. Hymen

E. Clitoris

(1) A, B and C only

(2) B, C and D only

(3) A, C, D and E

(4) A, B and E only

101. The cortex in the dicot root consists of:

(1) several layers of collenchyma cells.

(2) thick-walled parenchyma cells.

(3) thin-walled parenchyma cells.

(4) parenchyma cells with no intercellular space.

102. Choose the **incorrect** option w.r.t the bulliform cells.

(1) Certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large, empty, colourless cells called bulliform cells.

(2) These are present in grasses.

(3) They become turgid due to water stress.

(4) They make the leaves curl inwards to minimise water loss through transpiration.

103. Pericycle is present in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma in:

(1) dicot stem.

(2) monocot stem.

(3) dicot root.

(4) monocot root.

104. Stem of maize is characterised by presence of:

(1) open, conjoint vascular bundles.

(2) starchy endodermis.

(3) sclerenchymatous cortex.

(4) water containing cavities in the vascular bundles.

100. निम्नलिखित में से कौनसी संरचनाएं मादा बाह्य जननेंद्रिय में शामिल हैं?

A. जघन शैल

B. योनि

C. लघु भगोष्ठ

D. योनिच्छद

E. भगशेफ

(1) केवल A, B तथा C

(2) केवल B, C तथा D

(3) A, C, D तथा E

(4) केवल A, B तथा E

101. द्विबीजपत्री मूल में वल्कुट बना होता है–

(1) स्थूलकोण ऊतक कोशिकाओं के कई स्तरों से।

(2) मोटी भित्ति वाली मृदूतक कोशिकाओं से।

(3) पतली भित्ति वाली मृदूतक कोशिकाओं से।

(4) बिना किसी अंतराकोशिकीय स्थान वाली मृदूतक कोशिकाओं से।

102. बुलीफॉर्म कोशिकाओं (आवर्ध त्वक्कोशिकाओं) के संदर्भ में **गलत** विकल्प चुनिए।

(1) शिराओं के साथ कुछ अभ्यक्ष बाह्यत्वचीय कोशिकाएं स्वयं को बड़ी, खाली, रंगहीन कोशिकाओं में रूपांतरित कर लेती हैं, जिन्हें बुलीफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं।

(2) ये घासों में उपस्थित होती हैं।

(3) ये जल प्रतिबल के कारण स्फीत हो जाती हैं।

(4) ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ने में मदद करती हैं।

103. परिरंभ दृढ़ोतक के अर्धचंद्राकार समूहों के रूप में किसमें उपस्थित होता है?

(1) द्विबीजपत्री तने में

(2) एकबीजपत्री तने में

(3) द्विबीजपत्री मूल में

(4) एकबीजपत्री मूल में

104. मक्के के तने की उपस्थिति को किसके द्वारा पहचाना जाता है?

(1) खुले, संयुक्त संवहन बंडल

(2) स्टार्चमय अंतस्त्वचा

(3) दृढ़ोतकी वल्कुट

(4) संवहन बंडलों में जल युक्त गुहिकाएं

105. Given below are two statements:

Statement I: Umbilical cord connects the placenta to the embryo.

Statement II: Inner cell mass contains stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

106. A few epidermal cells, in the vicinity of the guard cells become specialised in their shape and size and are known as:

(1) bundle sheath cells.
(2) subsidiary cells.
(3) trichomes.
(4) bulliform cells.

107. Ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of:

(1) dicot stem. (2) monocot root.
(3) dicot root. (4) monocot stem.

108. Conjuctive tissues are made up of parenchyma cells and they lie:

(1) between the xylem and the phloem of dicot roots.
(2) between endodermis and pericycle.
(3) between the pericycle and cortex.
(4) inside the xylem vessel.

109. How many is/are present in young dicot stem?

Trichome, Stomata, Pith, Bundle sheath.

Choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Four (2) Two
(3) One (4) Three

110. In humans, at the end of the first meiotic division, the primary spermatocytes differentiate into the;

(1) spermatids.
(2) spermatogonia.
(3) spermatozoa.
(4) secondary spermatocytes.

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: नाभिरज्जु अपरा को भ्रूण से जोड़ती है।

कथन II: अंतर कोशिका समूह में स्टेम कोशिकाएं होती हैं जिनमें सभी ऊतकों तथा अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

106. द्वार कोशिकाओं के आसपास स्थित कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएं अपनी आकृति तथा माप में विशिष्ट हो जाती हैं तथा इन्हें कहा जाता है–

(1) पूलाच्छद कोशिकाएं
(2) सहायक कोशिकाएं
(3) त्वचारोम
(4) बुलीफॉर्म कोशिकाएं

107. संवहन बंडलों का वलय (छल्लें) के रूप में विन्यास किसकी विशेषता है?

(1) द्विबीजपत्री तना (2) एकबीजपत्री मूल
(3) द्विबीजपत्री मूल (4) एकबीजपत्री तना

108. संयोजी ऊतक मृदूतक कोशिकाओं से बने होते हैं तथा वे स्थित होते हैं–

(1) द्विबीजपत्री मूलों के जाइलम तथा फ्लोएम के बीच।
(2) अंतस्त्वचा तथा परिरंभ के बीच।
(3) परिरंभ तथा वल्कुट के बीच।
(4) जाइलम वाहिका के अंदर।

109. तरुण द्विबीजपत्री तने में कितने उपस्थित होते हैं?

त्वचारोम, रंध्र, मज्जा, पूलाच्छद।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) चार (2) दो
(3) एक (4) तीन

110. मनुष्यों में, पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंत में, प्राथमिक शुक्रकोशिका किसमें विभेदित होते हैं;

(1) शुक्राणुप्रसू
(2) शुक्रजन
(3) शुक्राणु
(4) द्वितीयक शुक्रकोशिका

111. Mesophyll possesses chloroplasts, is made up of _____.
(1) parenchyma
(2) collenchyma
(3) sclerenchyma
(4) cortex

112. In conjoint type of vascular bundles, the xylem and phloem are:
(1) jointly situated along the same radius of vascular bundles.
(2) such vascular bundles are common in stems and leaves.
(3) arranged in an alternate manner along the different radii.
(4) Both (1) and (2)

113. The epidermal tissue system does **not** include:
(1) epidermal cells.
(2) stomata.
(3) trichomes.
(4) cortex.

114. Pith is well developed in:
(1) monocot stem.
(2) dicot leaf.
(3) monocot root.
(4) dicot root.

115. Cells of which of the following are much thickened at the corners due to a deposition of cellulose, hemicellulose and pectin?
(1) Collenchyma
(2) Sclerenchyma
(3) Xylem vessels
(4) Parenchyma

116. Some vascular bundles are described as open because these:
(1) are surrounded by pericycle but no endodermis.
(2) are capable of producing secondary xylem and phloem due to presence of cambium.
(3) possess conjuctive tissue between xylem and phloem.
(4) are not surrounded by pericycle.

111. पर्णमध्योतक में हरितलवक होते हैं, यह _____ से बना होता है।
(1) मृदूतक
(2) स्थूलकोण ऊतक
(3) दृढ़ोतक
(4) वल्कुट

112. संयुक्त प्रकार के संवहन बंडलों में, जाइलम तथा फ्लोएम–
(1) संवहन बंडलों की एक ही त्रिज्या पर संयुक्त रूप से स्थित होते हैं।
(2) ऐसे संवहन बंडल सामान्यतः तनों तथा पत्तियों में होते हैं।
(3) अलग–अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
(4) (1) तथा (2) दोनों

113. बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में शामिल **नहीं** है–
(1) बाह्यत्वचीय कोशिकाएं
(2) रंध्र
(3) त्वचारोम
(4) वल्कुट

114. मज्जा किसमें सुविकसित होती है–
(1) एकबीजपत्री तना
(2) द्विबीजपत्री पर्ण
(3) एकबीजपत्री मूल
(4) द्विबीजपत्री मूल

115. निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं के कोनों पर सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज तथा पेक्टिन के निक्षेपण के कारण बहुत अधिक स्थूलन होता है?
(1) स्थूलकोण ऊतक
(2) दृढ़ोतक
(3) जाइलम वाहिकाएं
(4) मृदूतक

116. कुछ संवहन बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि ये–
(1) परिरंभ से घिरे होते हैं लेकिन अंतस्त्वचा से नहीं।
(2) एधा (कैम्बियम) की उपस्थिति के कारण द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
(3) जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य संयोजी ऊतक रखते हैं।
(4) परिरंभ से घिरे नहीं होते हैं।

117. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion 1: In grasses, parts removed by grazing herbivores usually regenerate.

Reason R: In grasses, meristems occur between mature tissues, which contributes to the primary plant body.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

118. In monocot stem, hypodermis is:

(1) parenchymatous.
(2) collenchymatous.
(3) sclerenchymatous.
(4) suberised.

119. Guard cells of stomata:

(1) lack chloroplasts.
(2) have thick outer wall in dicots.
(3) are bean shaped in dicots.
(4) surround subsidiary cells.

120. In a dicot stem, the cells that form medullary rays are:

(1) sclerenchymatous cells.
(2) radially placed parenchymatous cells.
(3) collenchymatous cells.
(4) xylem and phloem.

121. Given below are two statements:

Statement I: In leaves, mesophyll represents vascular tissues.

Statement II: The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

117. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन 1: घासों में, चारण शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग सामान्यतः पुर्नजीवित हो जाते हैं।

कारण R: घासों में, विभज्योतक परिपक्व ऊतकों के मध्य होते हैं, जो प्राथमिक पादप शरीर में योगदान करते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

118. एकबीजपत्री तने में, अधस्त्वचा होती है–

(1) मृदूतकी
(2) स्थूलकोणोतकी
(3) दृढ़ोतकी
(4) सुबेरिनयुक्त

119. रंध्रों की द्वार कोशिकाएं–

(1) हरितलवक रहित होती हैं।
(2) द्विबीजपत्री में मोटी बाहरी भित्ति वाली होती हैं।
(3) द्विबीजपत्री में सेम के आकार की होती हैं।
(4) सहायक कोशिकाओं को घेरती हैं।

120. एक द्विबीजपत्री तने में, मज्जा किरणें बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं–

(1) दृढ़ोतकी कोशिकाएं
(2) अरीय रूप से स्थित मृदूतकी कोशिकाएं
(3) स्थूलकोणोतकी कोशिकाएं
(4) जाइलम तथा फ्लोएम

121. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: पत्तियों में, पर्णमध्योतक संवहन ऊतकों को निरूपित करता है।

कथन II: खंभ कोशिकाओं के नीचे अंडाकार या गोल तथा ढीले रूप से व्यवस्थित स्पंजी मृदूतक स्थित होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

122. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A: In dicot stem, the epidermis is also referred to as starch sheath.

Reason R: The cells of the endodermis in a dicot stem are rich in starch grains.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

123. The meristems which occur at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called:

(1) apical meristem
(2) intercalary meristem
(3) secondary meristem
(4) lateral meristem

124. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		**List-II**
(A)	Monocot stem	(I)	Collenchymatous hypodermis.
(B)	Root hairs	(II)	Tissue between upper and lower epdermis.
(C)	Mesophyll	(III)	Unicellular epidermal elongations.
(D)	Dicot stem	(IV)	Peripheral vascular bundles are smaller than central one.

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

125. Casparian strips

(a) Are found on innermost layer of cortex
(b) Are made of impermeable waxy material
(c) May be seen in both roots and stems
(d) Allow passage of water molecules through them

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Only a and b (2) Only b, c and d
(3) Only a, b and c (4) Only b and c

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन A: द्विबीजपत्री तने में, अंतस्त्वचा को स्टार्च आच्छद भी कहा जाता है।

कारण R: द्विबीजपत्री तने में अंतस्त्वचा की कोशिकाएं स्टार्च कणों से भरपूर होती हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

123. विभज्योतक जो मूलों तथा प्ररोहों के शीर्ष पर स्थित होते हैं तथा प्राथमिक ऊतक उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं–

(1) शीर्षस्थ विभज्योतक
(2) अंतर्वेशी विभज्योतक
(3) द्वितीयक विभज्योतक
(4) पार्श्व विभज्योतक

124. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची–I		**सूची–II**
(A)	एकबीजपत्री तना	(I)	स्थूलकोणोतकी अधस्त्वचा।
(B)	मूल रोम	(II)	ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा के मध्य का ऊतक।
(C)	पर्णमध्योतक	(III)	एककोशिकीय बाह्यत्वचीय विस्तार।
(D)	द्विबीजपत्री तना	(IV)	परिधीय संवहन बंडल केंद्रीय वाले से छोटे होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

125. कैस्पैरी पट्टियाँ –

(a) वल्कुट के सबसे भीतरी स्तर पर पाई जाती हैं
(b) अपारगम्य मोमी पदार्थ से बनी होती हैं
(c) मूलों तथा तनों दोनों में देखी जाती हैं
(d) अपने माध्यम से जल के अणुओं के गुजरने की अनुमति देती हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) केवल a तथा b (2) केवल b, c तथा d
(3) केवल a, b तथा c (4) केवल b तथा c

126. Which of the following is **true** for trichomes?
(1) They are usually multicellular
(2) They may be branched or unbranched
(3) They may even be secretory
(4) All of these

127. Study the following statements.
I. In monocotyledonous stems, cambium is present between phloem and xylem.
II. The xylem and phloem together constitute vascular bundles.
III. Ground tissue in plants consists of simple tissues.
IV. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of xylem.
Choose the **correct** answer the from options given below.
(1) Only I, II and III are correct.
(2) Only II, III and IV are correct.
(3) Only I, II and IV are correct.
(4) All I, II, III and IV are correct.

128. Cuticle is absent in:
(1) roots. (2) leaves.
(3) stem. (4) None of these

129. The vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts namely, ___**A**___, __**B**___ and ___**C**___.
Choose the **correct** option to replace **A**, **B** and **C**.
(1) **A**-epidermis, **B**-mesophyll, **C**- vascular system
(2) **A**-endodermis, **B**-adaxial epidermis, **C**-abaxial epidermis
(3) **A**-endodermis, **B**-abaxial epidermis, **C**-vascular system
(4) **A**-mesophyll, **B**-abaxial epidermis, **C**-endodermis

130. Match **List-I** with **List-II**:

List-I		**List-II**	
(A)	Stomata	(I)	Encloses stomatal pore
(B)	Guard cell	(II)	Multicellular
(C)	Cuticle	(III)	Transpiration
(D)	Trichome	(IV)	Waxy material

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

126. त्वचारोम (ट्राइकोम) के लिए निम्नलिखित में से कौनसा **सत्य** है?
(1) वे सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं
(2) वे शाखित या अशाखित हो सकते हैं
(3) वे स्रावी भी हो सकते हैं
(4) ये सभी

127. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
I. एकबीजपत्री तनों में, फ्लोएम तथा जाइलम के मध्य एधा (कैम्बियम) उपस्थित होती है।
II. जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं।
III. पादपों में भरण ऊतक सरल ऊतकों से बना होता है।
IV. संयुक्त संवहन बंडलों में सामान्यतः फ्लोएम केवल जाइलम के बाहरी ओर स्थित होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) केवल I, II तथा III सही हैं।
(2) केवल II, III तथा IV सही हैं।
(3) केवल I, II तथा IV सही हैं।
(4) I, II, III तथा IV सभी सही हैं।

128. क्यूटिकल (उपत्वचा) किसमें अनुपस्थित होती है?
(1) मूलों में (2) पत्तियों में
(3) तने में (4) इनमें से कोई नहीं

129. स्तरिका के माध्यम से एक पृष्ठाधारी पत्ती का ऊर्ध्वाधर काट तीन मुख्य भागों को दर्शाता है अर्थात, ___**A**___, ___**B**___ तथा ___**C**___।
A, **B** तथा **C** को प्रतिस्थापित करने के लिए **सही** विकल्प चुनिए।
(1) **A**-बाह्यत्वचा, **B**-पर्णमध्योतक, **C**- संवहन तंत्र
(2) **A**-अंतस्त्वचा, **B**-अभ्यक्ष बाह्यत्वचा, **C**-अपाक्ष बाह्यत्वचा
(3) **A**-अंतस्त्वचा, **B**-अपाक्ष बाह्यत्वचा, **C**-संवहन तंत्र
(4) **A**-पर्णमध्योतक, **B**-अपाक्ष बाह्यत्वचा, **C**-अंतस्त्वचा

130. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए–

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	रंध्र	(I)	रंध्री छिद्र को घेरता है
(B)	द्वार कोशिका	(II)	बहुकोशिकीय
(C)	क्यूटिकल (उपत्वचा)	(III)	वाष्पोत्सर्जन
(D)	त्वचारोम	(IV)	मोमी पदार्थ

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

131. Casparian strips in sunflower plant are found in:

(1) stem endodermis.

(2) root endodermis.

(3) pericycle.

(4) cortex.

131. सूरजमुखी के पौधे में कैस्पैरी पट्टियां पाई जाती हैं–

(1) तने की अंतस्त्वचा में

(2) मूल की अंतस्त्वचा मे

(3) परिरंभ में

(4) वल्कुट में

132. Vascular bundles with bundles sheaths are found in:

(1) stem of china rose.

(2) stem of barley.

(3) root of maize.

(4) root of mango.

132. पूलाच्छद वाले संवहन बंडल पाए जाते हैं–

(1) गुड़हल के तने में

(2) जौ के तने में

(3) मक्के की मूल में

(4) आम की मूल में

133. The layer of dicot root responsible for initiation of lateral roots is:

(1) pith.

(2) endodermis.

(3) pericycle.

(4) cortex.

133. पार्श्व मूलों के आरंभ के लिए उत्तरदायी द्विबीजपत्री मूल का स्तर है–

(1) मज्जा

(2) अंतस्त्वचा

(3) परिरंभ

(4) वल्कुट

134. In dicot stem protoxylem lies towards the centre, such arrangement of primary xylem is called _____.

(1) endarch

(2) exarch

(3) radial

(4) conjoint

134. द्विबीजपत्री तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है, प्राथमिक जाइलम की ऐसी व्यवस्था को _____ कहा जाता है।

(1) मध्यादिदारुक

(2) बाह्यादिदारुक

(3) अरीय

(4) संयुक्त

135. Which of the following statement about the anatomy of a dicot leaf is **correct**?

(1) The abaxial epidermis generally has more stomata than the adaxial epidermis.

(2) The adaxial epidermis always has more stomata than the abaxial epidermis.

(3) Both the adaxial and abaxial epidermis have the same number of stomata.

(4) The spongy parenchyma cells are arranged vertically and parallel to each other.

135. द्विबीजपत्री पत्ती के शारीर के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?

(1) अपाक्ष बाह्यत्वचा पर सामान्यतः अभ्यक्ष बाह्यत्वचा की तुलना में अधिक रंध्र होते हैं।

(2) अभ्यक्ष बाह्यत्वचा पर हमेशा अपाक्ष बाह्यत्वचा की तुलना में अधिक रंध्र होते हैं।

(3) अभ्यक्ष तथा अपाक्ष दोनों बाह्यत्वचा पर रंध्रों की संख्या समान होती है।

(4) स्पंजी मृदूतक कोशिकाएं ऊर्ध्वाधर तथा एक–दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं।

136. Given below are two statements.

Statement I: The shape of the uterus is like an inverted pear.

Statement II: A functional mammary gland is characteristic of all female mammals.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

137. Find the **odd one out** related to their number in the human reproductive system.

(1) Vagina, clitoris, penis, prostate, mons pubis
(2) Ovaries, mammary gland, labia minora, epididymis
(3) Testes, ovaries, vas deferens, bulbourethral glands
(4) Prostate, vagina, bulbourethral gland, ovaries

138. Study the following three statements related to mammary glands, and select which ones are **true (T)** and which ones are **false (F)**.

A. Mammary glands are paired structures with glandular tissues and variable amounts of fat.
B. The glandular tissue of each breast is divided into 25 to 30 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli.
C. The alveoli open into mammary ducts and these ducts from each lobe unite to form tubules.

(1) A - T; B - F; C - T
(2) A - T; B - F; C - F
(3) A - F; B - T; C - F
(4) A - T; B - T; C - F

139. Which of the following hormones directly stimulates the synthesis and secretion of androgens?

(1) Follicle-stimulating hormone (FSH)
(2) Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
(3) Luteinizing hormone (LH)
(4) Prolactin

140. If the vasa efferentia are blocked, then the sperms can't be transported from

(1) Epididymis to ejaculatory duct
(2) Rete testis to epididymis
(3) Seminal vesicles to urethra
(4) Seminiferous tubules to rete testis

136. नीचे दो कथन दिए गए हैं।

कथन I: गर्भाशय का आकार एक उल्टे नाशपाती जैसा होता है।

कथन II: एक क्रियाशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों की विशेषता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

137. मानव जनन तंत्र में उनकी संख्या से **संबंधित विषम** को चुनें।

(1) योनि, भगशेफ, शिश्न, पुरस्थ, जघन शैल
(2) अंडाशय, स्तन ग्रंथि, लघु भगोष्ठ, अधिवृषण
(3) वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहक, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियाँ
(4) पुरस्थ, योनि, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, अंडाश;

138. स्तन ग्रंथियों से संबंधित निम्नलिखित तीन कथनों का अध्ययन करें, तथा चुनें कि कौन से **सत्य (T)** हैं तथा कौन से **असत्य (F)** हैं।

A. स्तन ग्रंथियाँ युग्मित संरचनाएँ हैं जिनमें ग्रंथिल ऊतक तथा वसा की विभिन्न मात्रा होती है।
B. प्रत्येक स्तन का ग्रंथि ऊतक 25 से 30 स्तन पालियों में विभाजित होता है जिनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं।
C. कूपिकाएँ स्तन वाहिनियों में खुलती हैं तथा प्रत्येक पाली की ये वाहिनियाँ मिलकर नलिकाऐं बनाती हैं।

(1) A - T; B - F; C - T
(2) A - T; B - F; C - F
(3) A - F; B - T; C - F
(4) A - T; B - T; C - F

139. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सीधे एंड्रोजन के संश्लेषण तथा स्राव को उत्तेजित करता है?

(1) पुट्टक उत्तेजक हार्मोन (FSH)
(2) गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन (GnRH)
(3) ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन (LH)
(4) प्रोलैक्टिन

140. यदि शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, तब शुक्राणुओं का परिवहन कहाँ से कहाँ नहीं हो पाएगा?

(1) अधिवृषण से स्खलनीय वाहिनी तक
(2) वृषण जालिका से अधिवृषण तक
(3) शुक्राशय से मूत्रमार्ग तक
(4) शुक्रजनक नलिकाओं से वृषण जालिका तक

141. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Meristems	(I)	Helps in photosynthesis, storage
(B)	Parenchyma	(II)	Dead and without protoplasts
(C)	Epidermal tissue	(III)	Actively dividing cells
(D)	Sclerenchyma	(IV)	Stomata

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

142. Receptors for sperm binding in mammals are present on;

(1) Corona radiata
(2) Vitelline membrane
(3) Perivitelline space
(4) Zona pellucida

143. Which of the following structure is **not** paired?

(1) Seminal vesicle
(2) Prostate gland
(3) Bulbourethral gland
(4) Ureters

144. Match **List-I** with **List-II.**

	List-I		List-II
(A)	Spermatogenesis	(I)	Transformation of spermatids to sperms
(B)	Spermiation	(II)	Production of sperms from spermatogonia
(C)	Spermiogenesis	(III)	Release of sperms from the seminiferous tubules
(D)	Sperm head	(IV)	Contains haploid nucleus

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-II, B-III, C-I, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

141. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

	सूची–I		सूची–II
(A)	विभज्योतक	(I)	प्रकाश संश्लेषण, भंडारण में मदद करता है
(B)	मृदूतक	(II)	मृत तथा बिना प्रोटोप्लास्ट के
(C)	बाह्यत्वचीय ऊतक	(III)	सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएँ
(D)	दृढ़ोतक	(IV)	रंध्र

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

142. स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के लिए ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं?

(1) कोरोना रेडिएटा
(2) पीतक झिल्ली
(3) परिपीतक अवकाश
(4) जोना पेलुसिडा

143. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना युग्मित **नहीं** होती है?

(1) शुक्राशय
(2) पुरस्थ ग्रंथि
(3) बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि
(4) मूत्रवाहिनी

144. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

	सूची–I		सूची–II
(A)	स्पर्मेटोजेनेसेस	(I)	शुक्राणुप्रसू का शुक्राणु में रूपांतरण
(B)	स्पर्मिऐशन	(II)	शुक्राणुजन से शुक्राणुओं का उत्पादन
(C)	स्पर्मियोजेनेसिस	(III)	शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं का मुक्त होना
(D)	शुक्राणु शीर्ष	(IV)	इसमें अगुणित केंद्रक होता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-II, B-III, C-I, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

145. The trichomes helps in:

(1) gaseous exchange.

(2) absorption of water and minerals.

(3) preventing water loss due to transpiration.

(4) transpiration.

146. Which of the following options **correctly** describes the composition of seminal plasma?

(1) Fructose and calcium but no enzymes.

(2) Glucose and certain enzymes but no calcium.

(3) Fructose and certain enzymes but poor in calcium.

(4) Fructose, calcium and certain enzymes.

147. Given below are two statements:

Statement I: The male external genitalia is called penis.

Statement II: By the end of seven months of pregnancy, the foetus is fully developed and is ready for delivery.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Statement I and Statement II both are correct.

(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

148. The Graafian follicle ruptures during ovulation, forming the **___A___** which secretes to **___B____** maintain pregnancy.

Choose the option that fills the blanks **correctly**.

(1) **A** - Corpus albicans, **B** - estrogen

(2) **A** - Corpus luteum, **B** - progesterone

(3) **A** - Corpus albicans, **B** - LH

(4) **A** - Corpus callosum, **B** – FSH

149. The formation of the first polar body is observed at which stage of follicular development in the ovarian follicles?

(1) Primary follicle

(2) Secondary follicle

(3) Tertiary follicle

(4) Graafian follicle

145. त्वचारोम किसमें मदद करते हैं–

(1) गैसीय विनिमय में

(2) जल तथा खनिजों के अवशोषण में

(3) वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल की हानि को रोकने में

(4) वाष्पोत्सर्जन में

146. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुक्रीय प्लाज्मा के संघटन का **सही** वर्णन करता है?

(1) फ्रक्टोज तथा कैल्शियम लेकिन कोई एंजाइम नहीं।

(2) ग्लूकोज तथा कुछ एंजाइम लेकिन कैल्शियम नहीं।

(3) फ्रक्टोज तथा कुछ एंजाइम लेकिन कैल्शियम में कम।

(4) फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम।

147. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: नर बाह्य जननेंद्रिय को शिश्न कहा जाता है।

कथन II: गर्भावस्था के सात महीने के अंत तक, गर्भ पूरी तरह से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए तैयार होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

148. अंडोत्सर्ग के दौरान ग्राफीयन पुटक फट जाता है, जिससे **___A___** बनता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए **___B____** का स्राव करता है।

उस विकल्प को चुनें जो रिक्त स्थानों की **सही** पूर्ति करता है।

(1) **A** – कॉर्पस एल्बिकेंस, **B** – एस्ट्रोजन

(2) **A** – पीत पिंड, **B** – प्रोजेस्टेरोन

(3) **A** – कॉर्पस एल्बिकेंस, **B** – LH

(4) **A** – कॉर्पस कैलोसम, **B** – FSH

149. अंडाशयी पुटकों में पुटीय विकास के किस चरण में प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण देखा जाता है?

(1) प्राथमिक पुटक

(2) द्वितीयक पुटक

(3) तृतीयक पुटक

(4) ग्राफीयन पुटक

150. Select **incorrect** statement about the tissue system.

(1) Epidermal appendages help in preventing water loss.

(2) Vascular tissues are absent in ground tissues.

(3) Vascular tissue includes medullary rays.

(4) In radial vascular bundle, xylem and phloem are arranged on different radii.

151. Mark the **incorrect** statement from the following.

(1) The first menstruation begins at puberty and is called menarche.

(2) In females,no more oogonia are added after birth.

(3) The posterior portion of sperm head is covered by a cap-like structure called acrosome.

(4) The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus.

152. Read the following statements and choose the **correct** option.

A. Sperms released from the seminiferous tubules, are transported by the accessory ducts.

B. A functional mammary gland is a characteristic of all female mammals.

C. The urethra originates from the kidneys and extends through the penis.

D. Formation of gametes is called gametogenesis.

E. Myometrium is made up of skeletal muscle.

(1) A, B and E only

(2) B and D only

(3) B, C and E only

(4) A, B and D only

153. The layer which undergoes cyclical changes during menstrual cycle in females is;

(1) Perimetrium (2) Myometrium

(3) Pericardium (4) Endometrium

154. What would be the fate of corpus luteum in the absence of fertilisation?

(1) It becomes active and secretes FSH and LH

(2) It produces a large amount of oxytocin and relaxin

(3) It degenerates after some time.

(4) It is maintained by estrogen.

150. ऊतक तंत्र के बारे में **गलत** कथन का चयन करें।

(1) बाह्यत्वचीय उपांग जल की हानि को रोकने में मदद करते हैं।

(2) भरण ऊतकों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं।

(3) संवहन ऊतक में मज्जा किरणें होती हैं।

(4) अरीय संवहन बंडल में, जाइलम तथा फ्लोएम अलग–अलग त्रिज्याओं पर व्यवस्थित होते हैं।

151. निम्नलिखित में से **गलत** कथन को चिह्नित करें।

(1) प्रथम ऋतुस्राव यौवनारंभ पर शुरू होता है तथा इसे रजोदर्शन कहा जाता है।

(2) महिलाओं में, जन्म के बाद कोई तथा अंडजन नहीं जोड़ी जाती है।

(3) शुक्राणु शीर्ष का पिछला भाग एक टोपी जैसी संरचना से ढका होता है जिसे अग्रपिंडक कहा जाता है।

(4) मानव नर एक संभोग के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन करता है।

152. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा **सही** विकल्प चुनें।

A. शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त शुक्राणु, सहायक वाहिनयों द्वारा परिवहित होते हैं।

B. एक क्रियाशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों की विशेषता है।

C. मूत्रमार्ग वृक्क से निकलता है तथा शिश्न के माध्यम से फैलता है।

D. युग्मकों के निर्माण को युग्मकजनन कहते हैं।

E. गर्भाशय पेशीस्तर कंकाल पेशी से बना होता है।

(1) केवल A, B तथा E

(2) केवल B तथा D

(3) केवल B, C तथा E

(4) केवल A, B तथा D

153. वह परत जो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तनों से गुजरती है;

(1) पेरिमेट्रियम (2) मायोमेट्रियम

(3) पेरिकार्डियम (4) एंडोमेट्रियम

154. निषेचन की अनुपस्थिति में पीत पिंड का क्या हश्र होगा?

(1) यह सक्रिय हो जाता है तथा FSH तथा LH का स्राव करता है

(2) यह बड़ी मात्रा में ऑक्सीटोसिन तथा रिलैक्सिन उत्पन्न करता है

(3) यह कुछ समय बाद अपह्रसित हो जाता है।

(4) इसे एस्ट्रोजन द्वारा बनाए रखा जाता है।

155. Given below are two statements:

Statement I: Different organs in a plant show differences in their internal structure.

Statement II: Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

156. Which of the following is the part of female external genitalia and is made of a cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair?

(1) Perimetrium (2) Mons pubis
(3) Clitoris (4) Myometrium

157. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		**List-II**
(A)	Placenta	(I)	Group of cells differentiating as the embryo
(B)	Implantation	(II)	Secretes relaxin hormone
(C)	Ovary	(III)	Embedding of blastocyst in the endometrium of the uterus
(D)	Inner cell mass	(IV)	Facilitates supply of oxygen and nutrients to the embryo

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV,D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-II,D-I

158. Which of the following statements is/are **correct** for ovaries in females?

A. Ovaries produce the female gamete.
B. Several peptide hormones are produced by the ovaries.
C. Ovaries are located one on each side of the lower abdomen.
D. The ovarian stroma is divided into two zones- a peripheral medulla and an inner cortex.

(1) A and B (2) B and C
(3) A and C (4) B and D

155. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: पौधे के विभिन्न अंग अपनी आंतरिक संरचना में अंतर दर्शाते हैं।

कथन II: आवृतबीजियों के भीतर, एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री भी शारीरिक रूप से भिन्न देखे जाते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II **गलत** है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II **सही** है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों **सही** हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों **गलत** हैं।

156. निम्नलिखित में से कौन सा मादा बाह्य जननेंद्रिय का भाग है तथा त्वचा एवं जघन बालों से ढके हुए वसीय ऊतकों की एक गद्दी से बना है?

(1) पेरिमेट्रियम (2) जघन शैल
(3) भगशेफ (4) मायोमेट्रियम

157. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

	सूची–I		**सूची–II**
(A)	अपरा	(I)	भ्रूण के रूप में विभेदित होने वाली कोशिकाओं का समूह
(B)	अंतर्रोपण	(II)	रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है
(C)	अंडाशय	(III)	गर्भाशय के अंतःस्तर में कोरकपुटी का धँसना
(D)	अंतर कोशिका समूह	(IV)	भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV,D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-II,D-I

158. महिलाओं में अंडाशय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन **सही** है/हैं?

A. अंडाशय मादा युग्मक का उत्पादन करते हैं।
B. अंडाशय द्वारा कई पेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन किया जाता है।
C. अंडाशय निचले उदर के प्रत्येक तरफ एक–एक स्थित होते हैं।
D. अंडाशयी पीठिका दो क्षेत्रों में विभाजित होती है– एक परिधीय मध्यांश तथा एक आंतरिक वल्कुट।

(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) A तथा C (4) B तथा D

159. Identify the **correct** statement from the following.

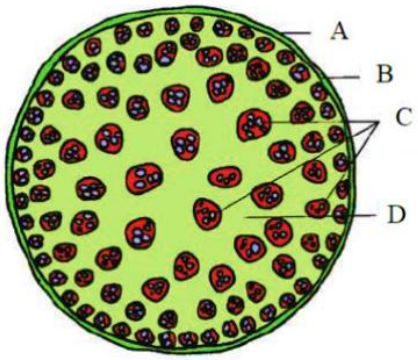
(1) The zygote carrying XX chromosomes would develop in a male baby.

(2) Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase.

(3) Rapid secretion of LH leading to its maximum level occur during the start of menstrual cycle.

(4) The secretion of LH and FSH increases gradually during the menstrual phase.

160. Identify the part of the monocot stem in the T.S. shown below that represents ground tissue in it.



(1) C (2) B

(3) A (4) D

161. Given below are two statements:

Statement I: During fertilisation, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum.

Statement II: The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

162. How many matching are **correct** for female human?

(a) Menopause- Around 50 years

(b) Fallopian tube- About 10-12 cm long

(c) Testes- Intra-abdominal

(d) Spermatogonia- Male germ cell

(1) Four (2) Three

(3) Two (4) One

159. निम्नलिखित में से **सही** कथन की पहचान करें।

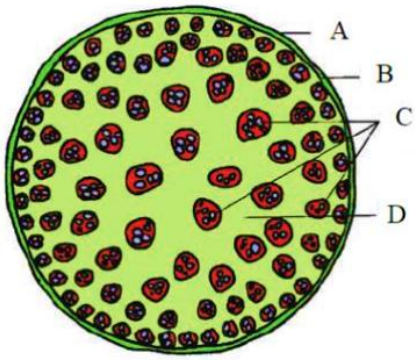
(1) XX गुणसूत्र ले जाने वाला युग्मनज एक नर शिशु के रूप में विकसित होगा।

(2) चक्रीय मासिक धर्म सामान्य प्रजनन अवस्था का सूचक है।

(3) मासिक धर्म चक्र की शुरुआत के दौरान LH का तीव्र स्राव अपने अधिकतम स्तर तक होता है।

(4) आर्तव चरण के दौरान LH तथा FSH का स्राव धीरे–धीरे बढ़ता है।

160. नीचे दिखाए गए एकबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट (T.S.) के उस भाग की पहचान करें जो इसमें भरण ऊतक का प्रतिनिधित्व करता है।



(1) C (2) B

(3) A (4) D

161. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: निषेचन के दौरान, एक शुक्राणु अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आता है।

कथन II: योनिच्छद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय सूचक नहीं है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

162. मानव मादा के लिए कितने मिलान **सही** हैं?

(a) रजोनिवृत्ति– 50 वर्ष के आसपास

(b) फेलोपियन नलिका– लगभग 10–12 cm लंबी

(c) वृषण– उदर के भीतर

(d) शुक्राणुजन– नर जनन कोशिका

(1) चार (2) तीन

(3) दो (4) एक

163. The cap like structure present at the anterior end of sperm head is called;

(1) tail. (2) acrosome.

(3) neck. (4) nucleus.

164. Which of the following option accurately describes the composition of semen?

(1) Composed only of prostate gland secretions.

(2) Sperms and seminal plasma.

(3) Contains sperm along with testosterone.

(4) Includes only sperms.

165. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) LH triggers the secretion of androgens from the Leydig cells.

(2) FSH stimulates the sertoli cells which help in spermiogenesis.

(3) LH triggers ovulation in the ovary.

(4) LH and FSH decreases gradually during the follicular phase.

166. In humans, at the completion of second meiotic division, the male germ cells transform into **____(A)___,** which further develop into **____(B)____** during spermiogenesis.

Choose the option that fills the blanks **correctly**.

(1) A - Spermatogonia, B - spermatozoa

(2) A - Primary spermatocytes, B - spermatids

(3) A- Secondary spermatocytes, B - spermatozoa

(4) A - Spermatids, B – spermatozoa

167. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): The placenta functions as an endocrine gland during pregnancy

Reason (R): It secretes hormones like hCG, estrogen, and progesterone.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true but R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

163. शुक्राणु शीर्ष के अग्र छोर पर मौजूद टोपी जैसी संरचना कहलाती है;

(1) पूँछ (2) अग्रपिंडक

(3) ग्रीवा (4) केंद्रक

164. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वीर्य के संघटन का सटीक वर्णन करता है?

(1) केवल पुरस्थ ग्रंथि के स्राव से बना।

(2) शुक्राणु तथा शुक्रीय प्लाज्मा।

(3) टेस्टोस्टेरोन के साथ शुक्राणु होते हैं।

(4) केवल शुक्राणु होते हैं।

165. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?

(1) LH लेडिग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है।

(2) FSH सर्टोली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करती हैं।

(3) LH अंडाशय में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है।

(4) पुट्टक प्रावस्था के दौरान LH तथा FSH धीरे–धीरे कम हो जाते हैं।

166. मनुष्यों में, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने पर, नर जनन कोशिकाएँ **____(A)___** में बदल जाती हैं, जो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान आगे **____(B)____** में विकसित होती हैं।

उस विकल्प को चुनें जो रिक्त स्थानों की **सही** पूर्ति करता है।

(1) A – शुक्राणुजन, B – स्पर्मेटोजोआ

(2) A – प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएँ, B – शुक्राणुप्रसू

(3) A – द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ, B – स्पर्मेटोजोआ

(4) A – शुक्राणुप्रसू, B – स्पर्मेटोजोआ

167. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में लेबल किया गया है तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में।

अभिकथन (A): गर्भावस्था के दौरान अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है

कारण (R): यह hCG, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन स्रावित करती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

168. How does scrotum helps in the process of spermatogenesis in males?
(1) The scrotum maintains the temperature 2-2.5 °C higher than the normal internal body temperature.
(2) The scrotum maintains the temperature similar to the normal body temperature.
(3) The scrotum maintains the temperature 2-2.5 °C lower than the normal internal body temperature.
(4) The scrotum maintains the temperature 4 - 4.5 °C lower than the normal internal body temperature.

169. Which of the following is the common duct formed by the union of vas deferens and duct of seminal vesicle?
(1) Urethra
(2) Ejaculatory duct
(3) Vasa efferentia
(4) Ureter

170. Which of the following statements is **correct** regarding gametogenesis?
(1) Spermatogenesis starts in females at the age of puberty and oogenesis starts in males during the embryonic development period.
(2) Spermatogenesis in males and oogenesis in females begins at the age of puberty.
(3) Oogenesis in females and spermatogenesis in males begins during the embryonic development period.
(4) Spermatogenesis starts in males at the age of puberty and oogenesis starts in females during the embryonic development period.

171. Find the **correct** statement about hymen.
(1) It is an opening of cervix.
(2) It is a reliable indicator of virginity.
(3) It is only torn after first coitus.
(4) It can be broken by a sudden fall, insertion of vaginal tampon, cycling etc.

172. During a sexual intercourse, the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms of which, for normal fertility, at least _____percent sperms must have normal shape and size.
Fill in the blank with **correct** option.
(1) 60 (2) 40
(3) 30 (4) 80

168. वृषणकोष पुरुषों में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में कैसे मदद करता है?
(1) वृषणकोष तापमान को सामान्य आंतरिक शरीर के तापमान से 2–2.5 °C अधिक बनाए रखता है।
(2) वृषणकोष तापमान को सामान्य शरीर के तापमान के समान बनाए रखता है।
(3) वृषणकोष तापमान को सामान्य आंतरिक शरीर के तापमान से 2–2.5 °C कम बनाए रखता है।
(4) वृषणकोष तापमान को सामान्य आंतरिक शरीर के तापमान से 4 – 4.5 °C कम बनाए रखता है।

169. निम्नलिखित में से कौन सी शुक्रवाहक तथा शुक्राशय की नलिका के मिलन से बनने वाली सामान्य वाहिनी है?
(1) मूत्रमार्ग
(2) स्खलनीय वाहिनी
(3) शुक्रवाहिकाएँ
(4) मूत्रवाहिनी

170. युग्मकजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है?
(1) महिलाओं में शुक्राणुजनन यौवनारंभ की आयु में शुरू होता है तथा पुरुषों में अंडजनन भ्रूण विकास अवधि के दौरान शुरू होता है।
(2) पुरुषों में शुक्राणुजनन तथा महिलाओं में अंडजनन यौवनारंभ की आयु में शुरू होता है।
(3) महिलाओं में अंडजनन तथा पुरुषों में शुक्राणुजनन भ्रूण विकास अवधि के दौरान शुरू होता है।
(4) पुरुषों में शुक्राणुजनन यौवनारंभ की आयु में शुरू होता है तथा महिलाओं में अंडजनन भ्रूण विकास अवधि के दौरान शुरू होता है।

171. योनिच्छद के बारे में **सही** कथन ज्ञात कीजिए।
(1) यह गर्भाशय ग्रीवा का एक द्वार है।
(2) यह कौमार्य का एक विश्वसनीय सूचक है।
(3) यह केवल प्रथम संभोग के बाद ही फटता है।
(4) यह अचानक गिरने, योनि टैम्पोन डालने, साइकिल चलाने आदि से टूट सकता है।

172. संभोग के दौरान, मानव नर लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन करता है, जिनमें से सामान्य उर्वरता के लिए, कम से कम _____ प्रतिशत शुक्राणुओं का आकार तथा आकृति सामान्य होनी चाहिए।
सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें।
(1) 60 (2) 40
(3) 30 (4) 80

173. Study the following statements **(A–E)** carefully.

A. The zygote is formed in the uterus after implantation of the fertilised ovum.

B. The primary oocyte completes meiosis-II immediately after ovulation.

C. The secondary oocyte completes meiosis-I only after the entry of a sperm.

D. Corpus luteum degenerates in the absence of fertilisation.

E. The secondary oocyte completes meiosis-II only after the entry of a sperm.

Select the **correct** option by identifying which statements are true and which are false.

(1) A and C are true; B, D and E are false

(2) B, D and E are true; A and C are false

(3) D and E are true; A, B and C are false

(4) B and E are true; A, C and D are false

174. Which of the following statements are **correct** regarding female reproductive cycle?

A. The menstrual phase is followed by the follicular phase.

B. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause.

C. During the follicular phase of the menstrual cycle, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle.

D. The endometrium of the uterus degenerates during the follicular phase of menstrual cycle.

Choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) A and D only

(2) C and D only

(3) A, B and C

(4) A, C and D

175. Identify the **odd one out** w.r.t male accessory sex ducts from the following.

(1) Rete testis

(2) Vasa efferentia

(3) Seminal vesicles

(4) Vas deferens

173. निम्नलिखित कथनों **(A–E)** का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

A. निषेचित अंडाणु के अंतर्रोपण के बाद गर्भाशय में युग्मनज बनता है।

B. प्राथमिक अंडक अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन–II पूरा करता है।

C. द्वितीयक अंडक केवल शुक्राणु के प्रवेश के बाद अर्धसूत्री विभाजन–I पूरा करता है।

D. निषेचन की अनुपस्थिति में पीत पिंड अपह्रसित हो जाता है।

E. द्वितीयक अंडक केवल शुक्राणु के प्रवेश के बाद अर्धसूत्री विभाजन–II पूरा करता है।

यह पहचान कर **सही** विकल्प चुनें कि कौन से कथन सत्य हैं तथा कौन से असत्य।

(1) A तथा C सत्य हैं; B, D तथा E असत्य हैं

(2) B, D तथा E सत्य हैं; A तथा C असत्य हैं

(3) D तथा E सत्य हैं; A, B तथा C असत्य हैं

(4) B तथा E सत्य हैं; A, C तथा D असत्य हैं

174. मादा जनन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन **सही** हैं?

A. आर्तव प्रावस्था के बाद पुट्टक प्रावस्था आती है।

B. चक्रीय मासिक धर्म सामान्य प्रजनन अवस्था का सूचक है तथा रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति के मध्य होता है।

C. मासिक धर्म चक्र की पुट्टक प्रावस्था के दौरान, अंडाशय में प्राथमिक पुटक बढ़कर एक पूर्ण परिपक्व ग्राफीयन पुटक बन जाते हैं।

D. मासिक धर्म चक्र की पुटीय प्रावस्था के दौरान गर्भाशय का अंतःस्तर अपह्रसित हो जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

(1) केवल A तथा D

(2) केवल C तथा D

(3) A, B तथा C

(4) A, C तथा D

175. निम्नलिखित में से नर सहायक लिंग वाहिनयों के **संबंध में विषम** को पहचानें।

(1) वृषण जालिका

(2) शुक्रवाहिकाएँ

(3) शुक्राशय

(4) शुक्रवाहक

176. A woman experiences irregular menstrual cycles and difficulty in conceiving. Upon hormonal analysis, her doctor finds decreased levels of FSH and LH. This is probably due to the malfunctioning of which gland?

(1) Ovary (2) Pituitary gland
(3) Thyroid gland (4) Thymus gland

177. Which of the following options is **correct**?

	Haploid	Diploid
(1)	Secondary Oocyte	Primary spermatocyte
(2)	Secondary Spermatocyte	Secondary oocyte
(3)	Primary oocyte	Secondary Spermatocyte
(4)	Ovum	Spermatid

178. How many ova and sperms will be produced from 100 secondary oocytes and 100 secondary spermatocytes during gametogenesis in human beings?

(1) 50 ova, 100 sperms
(2) 100 ova, 100 sperms
(3) 200 ova, 200 sperms
(4) 100 ova, 200 sperms

179. The clitoris is located at the upper junction of the _____**(A)**____, which are part of the external genitalia in females.

Choose the **correct** option to fill the blank:

(1) labia majora (2) mons pubis
(3) hymen (4) labia minora

180. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: In testis, the immature male germ cells called spermatogonia produce sperms by spermatogenesis

Reason R: The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in numbers.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

176. एक महिला को अनियमित मासिक धर्म चक्र तथा गर्भधारण करने में कठिनाई का अनुभव होता है। हार्मोनल विश्लेषण पर, उसके डॉक्टर को FSH तथा LH का स्तर कम मिलता है। यह संभवतः किस ग्रंथि के खराब होने के कारण है?

(1) अंडाशय (2) पीयूष ग्रंथि
(3) थायराइड ग्रंथि (4) थाइमस ग्रंथि

177. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प **सही** है?

	अगुणित	द्विगुणित
(1)	द्वितीयक अंडक	प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
(2)	द्वितीयक शुक्राणु कोशिका	द्वितीयक अंडक
(3)	प्राथमिक अंडक	द्वितीयक शुक्राणु कोशिका
(4)	अंडाणु	शुक्राणुप्रसू

178. मनुष्यों में युग्मकजनन के दौरान 100 द्वितीयक अंडकों तथा 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने अंडाणु तथा शुक्राणु बनेंगे?

(1) 50 अंडाणु, 100 शुक्राणु
(2) 100 अंडाणु, 100 शुक्राणु
(3) 200 अंडाणु, 200 शुक्राणु
(4) 100 अंडाणु, 200 शुक्राणु

179. भगशेफ _____**(A)**____ के ऊपरी जोड़ पर स्थित होता है, जो महिलाओं में बाह्य जननेंद्रिय का हिस्सा हैं।

रिक्त स्थान को भरने के लिए **सही** विकल्प चुनें–

(1) वृहद भगोष्ठ (2) जघन शैल
(3) योनिच्छद (4) लघु भगोष्ठ

180. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

अभिकथन A: वृषण में, शुक्राणुजन नामक अपरिपक्व नर जनन कोशिकाएँ शुक्राणुजनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं

कारण R: शुक्रजनक नलिकाओं की आंतरिक भित्ति पर मौजूद शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if